Ejercicio No. 3:

Modelo QGeoidCOL2023

Interpolación de la anomalía de altura y determinación de la altura normal

Grupo 2

Sistemas de Posicionamiento Geodésico
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Énfasis en Geomática
2026-3

Autor 1
Angie Tatiana Díaz
atdiazl@udistrital.edu.co

Autor 2
Natalia Lizeth Rodríguez
nlrodriguezv@udistrital.edu.co

Autor 3
Julián Santiago López
jslopezc@udistrital.edu.co

Autor 4
Argenis Alexandra Daza Roa
aadazar@udistrital.edu.co

Docente: John Alexander Orduña Díaz | **Fecha:** 17 de octubre de 2026

Resumen

Se desarrolló en MATLAB una herramienta con interfaz gráfica (`appQGeoidCOL2023.m`) que lee y valida la malla oficial **QGeoidCOL2023**, interpola la anomalía de altura ζ en cualquier punto dentro de su cobertura y calcula la altura normal $H^N = h - \zeta$. La malla (32 224 nodos, 212×152, paso de $5'$, $\approx 9{,}2$ km) superó todos los controles de calidad: datos numéricos y finitos, sin duplicados ni nodos faltantes, rectangular y regular con desviaciones del paso del orden de 10^{-14} grados. Se implementaron y compararon **seis métodos**: vecino más cercano, lineal por triángulos, bilineal, bicúbica (convolución cúbica), IDW y kriging ordinario. Cada uno reporta de forma explícita los nodos que usa, sus pesos y sus contribuciones, y verifica que los pesos sumen uno. Ninguno extrapola fuera de la malla. Las implementaciones del vecino más cercano, la bilineal y la bicúbica coinciden con `interp2` de MATLAB a nivel de 10^{-14} m. En cinco puntos de control con altura elipsoidal, altura nivelada y valores de GeoCol2004 y EGM2008 (archivo de puntos del grupo), los métodos (excepto el vecino más cercano) difieren entre sí entre 21 mm y 83 mm; el vecino más cercano se aparta hasta 25 cm. Una validación cruzada por decimación de la malla ubica a la bicúbica como el método de menor error (RMSE de 58 mm con paso de prueba de $10'$), seguida de la bilineal y la lineal por triángulos (87 mm y 89 mm). La diferencia QGeoidCOL2023 − GeoCol2004 ($\zeta - N$) es negativa en los cinco puntos, de $-0{,}73$ m a $-4{,}07$ m (media $-2{,}14$ m), y no se explica por la separación geoide–cuasigeoide sino por el sesgo de GeoCol2004, cuya diferencia media con la nivelación en estos puntos ($-2{,}1$ m) es del orden de la documentada para ese modelo. Frente a EGM2008 (ondulación geoidal), la diferencia va de -21 cm a 70 cm (RMS de 36 cm). Como control altimétrico, en los tres puntos bajos (P1, P2 y P5) la altura normal calculada con QGeoidCOL2023 difiere de la altura nivelada en $-1{,}8$ cm, 15,9 cm y 1,0 cm (RMS de 9 cm), frente a 47 cm con EGM2008 y 112 cm con GeoCol2004. En los dos puntos de montaña (P3 y P4) las diferencias con la nivelación son de 65 cm y -62 cm, de magnitud similar a las de EGM2008.

Índice

1. Introducción **3**

2. Objetivos **4**
2.1. Objetivo general . . . 4
2.2. Objetivos específicos . . . 4

3. Datos y control de calidad **4**
3.1. Estructura del archivo . . . 4
3.2. Controles de calidad . . . 5
3.3. Resolución, cobertura y estadísticas . . . 6
3.4. Puntos de control . . . 7

4. Marco conceptual **8**
4.1. Superficies de referencia y alturas . . . 8
4.2. Interpolación sobre la malla: notación común . . . 9
4.3. Vecino más cercano . . . 9
4.4. Lineal por triángulos . . . 9
4.5. Bilineal . . . 10
4.6. Bicúbica (convolución cúbica) . . . 10
4.7. IDW (distancia inversa ponderada) . . . 10
4.8. Kriging ordinario . . . 10
4.9. Cobertura y no extrapolación . . . 11

5. Procedimiento **11**
5.1. Flujo de trabajo . . . 11
5.2. Arquitectura del código . . . 11
5.3. Parámetros y decisiones metodológicas . . . 12
5.4. Autoverificación de la implementación . . . 12
5.5. Validación cruzada por decimación . . . 12

6. Interfaz gráfica **13**
6.1. Diagrama de flujo . . . 15

7. Resultados **16**
7.1. Anomalía de altura y altura normal en los puntos de control . . . 16
7.2. Nodos, pesos y contribuciones (P4) . . . 16
7.3. Diferencias entre métodos (m, cm, mm) . . . 17
7.4. Validación cruzada . . . 18
7.5. Sensibilidad de parámetros . . . 19
7.6. Modelo paramétrico de la discrepancia con la Red Nacional de Nivelación (Python) . . . 20
7.6.1. Discrepancia entre alturas y geoide . . . 20
7.6.2. Homogeneización al sistema de mareas *zero tide* . . . 20
7.6.3. Depuración de los datos . . . 21
7.6.4. Interpolación y semivariograma del kriging . . . 21
7.6.5. Modelo paramétrico y selección del método . . . 22
7.6.6. Estructura del código . . . 22
7.6.7. Datos y cobertura . . . 24

7.6.8. Resultados del modelo paramétrico 25

8. Comparación con GeoCol2004 y EGM2008 **27**
8.1. Magnitud y referencias de cada modelo 27
8.2. Procedimiento de obtención y verificación de los valores 28
8.3. Tabla comparativa 29
8.4. Efecto sobre la altura y control con la nivelación 30

9. Análisis **31**
9.1. Diferencias entre métodos 31
9.2. Comportamiento espacial y efecto de borde 31
9.3. Sensibilidad de parámetros 32
9.4. Diferencias entre QGeoidCOL2023 y GeoCol2004 32
9.5. Diferencias entre QGeoidCOL2023 y EGM2008 33
9.6. Coherencia altimétrica con la nivelación 33

10. Conclusiones **34**

A. Tablas de nodos de IDW y kriging en P4 **36**

B. Organización del código fuente **36**

C. Archivos de la entrega **37**

1. Introducción

El posicionamiento GNSS entrega alturas *elipsoidales* h, referidas a una superficie matemática (el elipsoide GRS80 en MAGNA-SIRGAS) que no tiene significado físico: el agua no fluye necesariamente de una h mayor a una menor. Las alturas de uso práctico en ingeniería, hidrología y cartografía deben estar referidas al campo de gravedad terrestre. Para convertir una h en una altura física se necesita conocer la separación entre el elipsoide y la superficie de referencia vertical correspondiente: la *ondulación geoidal* N si la altura es ortométrica, o la *anomalía de altura* ζ si la altura es normal (Hofmann-Wellenhof y Moritz, 2006; Torge y Müller, 2012).

QGeoidCOL2023 es el modelo cuasigeoidal oficial de Colombia, adoptado por el IGAC en 2026 como reemplazo de GeoCol2004 (IGAC, 2026). Es un cuasigeoide gravimétrico calculado por el DGFI-TUM con el IGAC a partir de gravedad terrestre y aerotransportada, altimetría satelital sobre el mar (DTU21GRA), un modelo global de fondo y modelos topográficos de muy alta resolución, con funciones de base radial esféricas (Liu et al., 2024; ISG, s.f.). Sus anomalías de altura se calculan en el sistema de marea cero, respecto al elipsoide GRS80 y con el potencial convencional $W_0 = 62\,636\,853{,}4\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ del Sistema Internacional de Referencia de Alturas (IHRS), y se distribuyen en una malla de $5'$ (Liu et al., 2024; ISG, s.f.). Con 3025 puntos GPS/nivelación, los autores reportan una desviación estándar de las diferencias de 21,3 cm y de 15,8 cm tras ajustar una superficie de corrección de siete parámetros (Liu et al., 2024). Con el modelo, la altura normal de un punto se obtiene directamente de la altura elipsoidal medida con GNSS:

$$H^N = h - \zeta. \tag{1}$$

Este procedimiento, conocido como *nivelación GNSS*, reemplaza en muchos casos la nivelación geométrica, que es más costosa y lenta. Su exactitud depende de la calidad del modelo y del método con que se

interpola ζ entre los nodos de la malla: con un paso de $5'$ ($\approx 9\,\text{km}$), en zonas de topografía abrupta la forma de interpolar puede cambiar el resultado en centímetros.

En este ejercicio se implementó una herramienta que carga y valida la malla, interpola ζ con seis métodos, reporta los nodos, pesos y contribuciones de cada uno, calcula H^N, controla la cobertura para no extrapolar y compara los métodos entre sí. También se contrastan los resultados con los modelos GeoCol2004 y EGM2008 en cinco puntos del territorio colombiano.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Implementar una herramienta computacional para la lectura, validación, interpolación y representación gráfica del modelo QGeoidCOL2023, que permita analizar la anomalía de altura ζ y su aplicación en la relación entre la altura elipsoidal h y la altura normal H^N.

2.2. Objetivos específicos

- Cargar el archivo `QGeoidCOL2023.TXT`, reconstruir la malla y validar su estructura: datos finitos, coordenadas válidas, duplicados, nodos faltantes, regularidad, dimensiones, resolución y cobertura.
- Implementar seis métodos de interpolación (vecino más cercano, lineal por triángulos, bilineal, bicúbica, IDW y kriging ordinario) que reporten de forma explícita los nodos usados, sus pesos y sus contribuciones, y verificar que la suma de pesos sea uno.
- Impedir la extrapolación fuera de la cobertura y declarar, sin sustituirlo por otro, cuándo un método no puede aplicarse por falta de soporte espacial.
- Calcular $H^N = h - \zeta$ conservando la precisión numérica y declarando el criterio de redondeo de la presentación.
- Construir una visualización general de la malla y una vista local del campo interpolado, con los nodos usados y la geometría de soporte de cada método.
- Cuantificar las diferencias entre métodos en metros, centímetros y milímetros en cinco puntos distribuidos en Colombia, y evaluar su desempeño mediante validación cruzada y un análisis de sensibilidad de parámetros.
- Comparar QGeoidCOL2023 con GeoCol2004 y EGM2008 en los mismos cinco puntos, tras verificar la compatibilidad conceptual de las magnitudes de cada modelo.

3. Datos y control de calidad

3.1. Estructura del archivo

El archivo `QGeoidCOL2023.TXT` no tiene encabezado y contiene 32 224 líneas, cada una con tres columnas numéricas separadas por espacios (Tabla 1). Viene ordenado por filas de latitud decreciente (de norte a sur) y, dentro de cada fila, por longitud creciente (de oeste a este). La herramienta no depende de ese orden, porque reconstruye la malla a partir de los índices de cada nodo.

Tabla 1: Columnas de QGeoidCOL2023.TXT y notación adoptada.

Col.	Variable	Notación	Unidad
1	Latitud geodésica del nodo	φ	grados decimales (+N)
2	Longitud geodésica del nodo	λ	grados decimales ($-$ al oeste)
3	Anomalía de altura	ζ	m

3.2. Controles de calidad

La función `cargarYValidarMalla` aplica los controles en el orden de la Tabla 2. Cada control remueve los registros que detecta antes de pasar al siguiente y deja registrado el criterio que usó, de modo que un conteo en cero significa "se verificó y no había nada que corregir" y no "no se revisó".

Tabla 2: Controles de calidad aplicados sobre QGeoidCOL2023.TXT.

Control	Criterio	Resultado
Datos numéricos	Cada línea tiene exactamente 3 números (`sscanf`)	0 líneas inválidas
Valores finitos	Ningún `NaN` ni `Inf`	0
Rango geográfico	$\lvert\varphi\rvert \le 90^\circ$ y $\lvert\lambda\rvert \le 180^\circ$	0 fuera de rango
Duplicados	Misma posición de nodo repetida (y, aparte, con ζ distinta)	0 (0)
Regularidad	Paso constante en φ y en λ (tolerancia 10^{-7} grados)	Sí
Dimensiones	Valores únicos de φ y λ	$212 \times 152 = 32\,224$
Nodos faltantes	Posiciones de la malla rectangular sin dato	0
Plausibilidad	$\lvert\zeta\rvert > 150$ m (no ocurre en la Tierra)	0
Nodos válidos		32 224 / 32 224

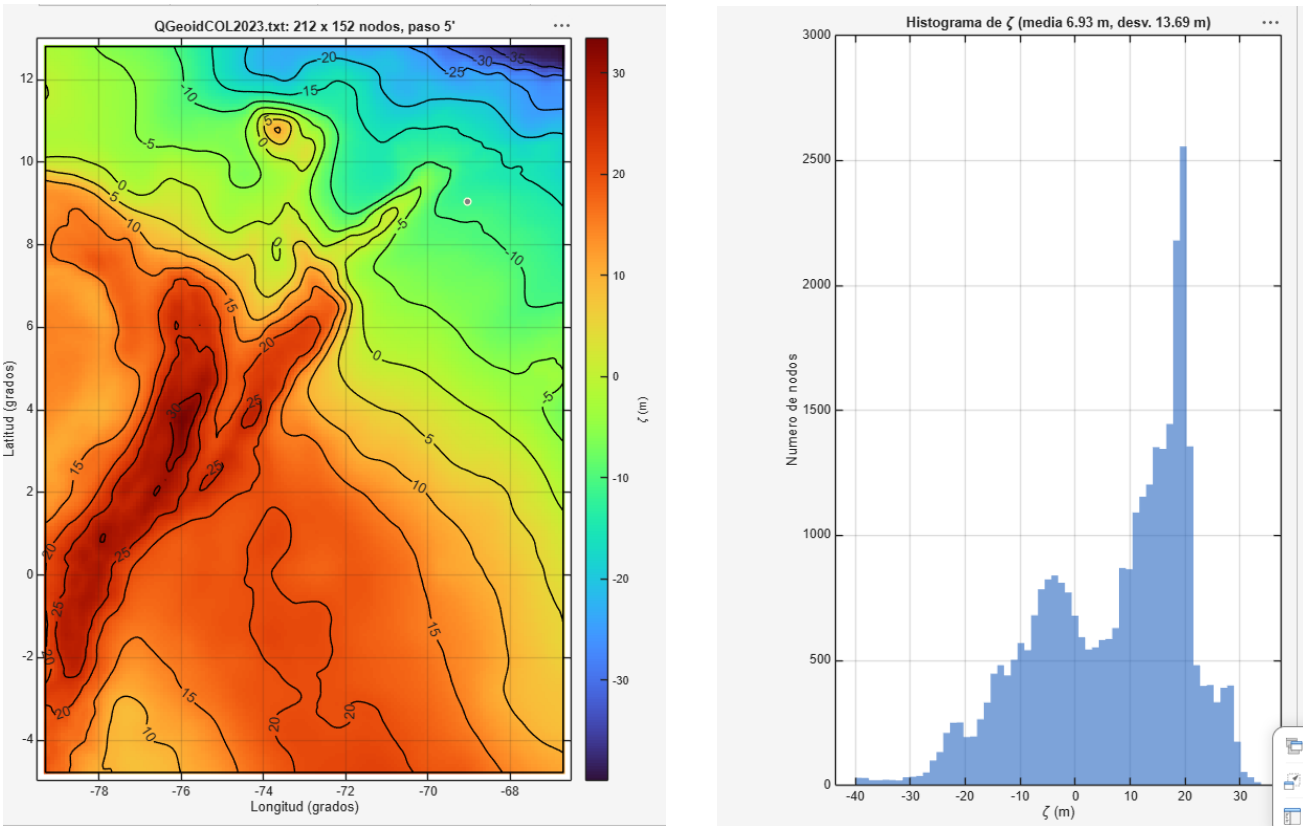
Las coordenadas del archivo se escriben con representación binaria imprecisa (por ejemplo, `12.800000000000001`). Para agruparlas se usó `uniquetol` con tolerancia de 10^{-9} grados ($\approx 0{,}1$ mm), que conserva los valores reales del archivo en lugar de redondearlos de antemano. Así, las desviaciones que se reportan corresponden a los datos y no a un artificio del redondeo: la desviación máxima del paso es de $2{,}2 \times 10^{-15}$ grados en latitud y $2{,}8 \times 10^{-14}$ grados en longitud, y la de las coordenadas frente a la malla nominal es de $1{,}4 \times 10^{-14}$ grados.

3.3. Resolución, cobertura y estadísticas

Tabla 3: Características de la malla reconstruida.

Característica	Valor
Dimensiones	212 filas (latitud) × 152 columnas (longitud)
Paso	$\Delta\varphi = \Delta\lambda = 0{,}0833333333^\circ = 5'$
Resolución métrica (latitud media, GRS80)	9,215 km (N–S) × 9,254 km (E–O)
Cobertura en latitud	$-4{,}783333^\circ$ a $12{,}800000^\circ$
Cobertura en longitud	$-79{,}300000^\circ$ a $-66{,}716667^\circ$
Extensión aproximada	1 944 km (N–S) × 1 397 km (E–O)
ζ mínima	$-39{,}949$ m en $(12{,}7167^\circ, -66{,}7167^\circ)$
ζ máxima	33,425 m en $(3{,}8000^\circ, -75{,}9667^\circ)$
ζ media y desviación estándar	6,927 m y 13,685 m

La Figura 1 muestra el campo de ζ. Los valores máximos (más de 30 m) siguen el eje de las cordilleras Central y Occidental, mientras que los mínimos (hasta -40 m) aparecen en el Caribe nororiental. Esto es coherente con el hecho de que las anomalías de altura reflejan la distribución de masas. El histograma es bimodal: una moda cerca de 20 m, que corresponde a la Orinoquía, la Amazonía y la región andina, y otra cerca de -5 m, que corresponde a la región Caribe.



(a) Campo de ζ con isolíneas cada 5 m.

(b) Histograma de los 32 224 nodos.

Figura 1: Malla QGeoidCOL2023 reconstruida. El rectángulo negro es el límite de cobertura: fuera de él la herramienta no interpola.

3.4. Puntos de control

Para las comparaciones se usaron cinco puntos del archivo `5 PUNTOS CALCULADOS COLOMBIA.xlsx` entregado al grupo (Tabla 4). Para cada punto el archivo trae la altura elipsoidal h, la altura H de la nivelación geométrica (altura nivelada y ajustada por mínimos cuadrados, con el año de cálculo; no se clasifica como ortométrica ni como normal) y los valores de cada modelo: la ondulación geoidal N de GeoCol2004 y de EGM2008 y la anomalía de altura ζ de QGeoidCOL2023. Según el grupo, los valores de GeoCol2004 y de QGeoidCOL2023 se extrajeron del software MAGNA 7.0 y los de EGM2008 de la calculadora de UNAVCO/EarthScope. Los puntos están en la Guajira (P1), Córdoba (P2), Norte de Santander, en la cordillera Oriental (P3), Bogotá (P4) y los llanos de Arauca, en la Orinoquía (P5), según su ubicación aproximada (Figura 2). Cubren alturas elipsoidales de 35 m a 3 229 m y valores de ζ de $-13{,}3$ m a $23{,}4$ m, frente a un rango de $-39{,}9$ m a $33{,}4$ m de la malla. Quedan, sin embargo, todos al norte de 4,6° N: no hay puntos en la Amazonía, el Pacífico ni el sur del país, de modo que las conclusiones no deben extrapolarse a todo el territorio (Sección 9).

Tabla 4: Puntos de control (archivo `5 PUNTOS CALCULADOS COLOMBIA.xlsx`).

Id	Nomenclatura	φ (grados)	λ (grados)	h (m)	H nivelada (m)
P1	32-TN-7	11,4519608895	−72,5744326992	35,134	48,43433 (2021)
P2	23555011	8,4311028480	−75,5530108810	98,266	95,57344 (2021)
P3	GPS-S-T-144	7,3110555110	−72,8720174438	3 228,966	3 216,550 (2005)
P4	(EA)-MACARENA-CD-551-1	4,6149699549	−74,0628738019	2 725,381	2 702,640 (2001)
P5	81794007	6,2760436758	−71,6514462724	185,792	184,956 (2019)

Entre paréntesis, el año de cálculo de la nivelación que figura en el archivo. Todos los puntos están dentro de la cobertura de la malla y ninguno cae en una celda de borde.

Marco de referencia y fuentes. Las coordenadas y las alturas elipsoidales h están referidas a MAGNA-SIRGAS, y la época de h es la misma de las coordenadas. Los valores de GeoCol2004 y de QGeoidCOL2023 se extrajeron de MAGNA 7.0 (versión 7.0, la primera del software) y los de EGM2008 de la calculadora de UNAVCO. Los valores del archivo se tratan como dato de entrada del grupo y se verifican de forma independiente en la Sección 8.

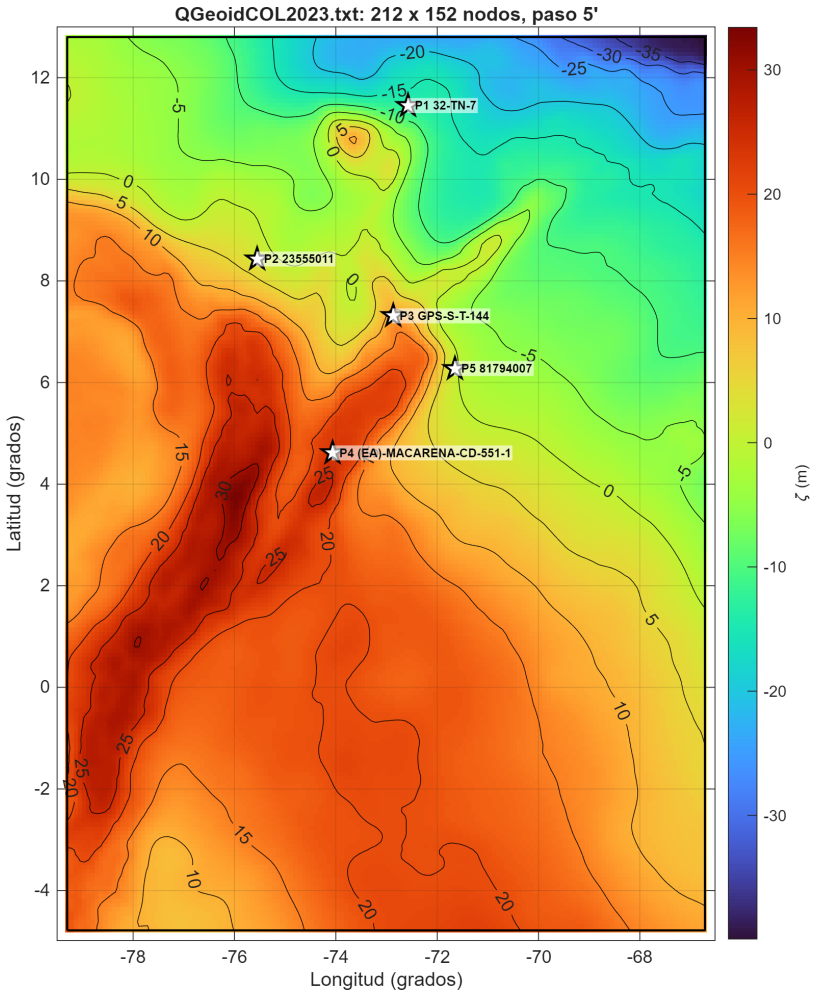


Figura 2: Ubicación de los cinco puntos de control sobre la malla QGeoidCOL2023.

4. Marco conceptual

4.1. Superficies de referencia y alturas

- **Elipsoide** (GRS80 en MAGNA-SIRGAS): superficie geométrica de referencia para las coordenadas (φ, λ, h). La altura elipsoidal h es la distancia a lo largo de la normal al elipsoide y es lo que mide directamente el GNSS.

- **Geoide**: superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que mejor se ajusta al nivel medio del mar. La altura **ortométrica** H se mide desde el geoide a lo largo de la línea de la plomada, y su separación del elipsoide es la ondulación geoidal N. Para calcular H se necesita la gravedad media a lo largo de la plomada, *dentro* de las masas topográficas, que no puede observarse y debe suponerse (por ejemplo, con la aproximación de Helmert).

- **Cuasigeoide**: superficie que no es equipotencial y que está a una distancia ζ del elipsoide. La altura **normal** H^N de Molodensky se calcula con la gravedad *normal* media, que se obtiene de la fórmula de la gravedad normal sin ninguna hipótesis sobre la densidad de la corteza. En este punto está su principal ventaja frente a la altura ortométrica (Hofmann-Wellenhof y Moritz, 2006).

Las dos descomposiciones de la altura elipsoidal son

$$h = H + N = H^N + \zeta, \tag{2}$$

de donde la separación entre geoide y cuasigeoide resulta

$$N - \zeta = H^N - H \approx \frac{\Delta g_B}{\bar{\gamma}}\, H, \tag{3}$$

con Δg_B la anomalía de Bouguer y $\bar{\gamma}$ la gravedad normal media (Hofmann-Wellenhof y Moritz, 2006). En zonas bajas esta separación es de milímetros, pero en montañas con anomalías de Bouguer de cientos de mGal puede alcanzar decímetros. Por eso N **y** ζ **no son magnitudes intercambiables** y compararlas directamente (Sección 8) exige declarar esa diferencia conceptual.

4.2. Interpolación sobre la malla: notación común

Para un punto $P = (\varphi, \lambda)$, todos los métodos implementados producen una combinación lineal de los valores de la malla:

$$\hat{\zeta}(P) = \sum_{i \in S(P)} w_i\, \zeta_i, \qquad \sum_{i \in S(P)} w_i = 1, \tag{4}$$

donde $S(P)$ es el conjunto de nodos de soporte y w_i sus pesos. La *contribución* de cada nodo es $w_i \zeta_i$. Que los pesos sumen uno garantiza que una superficie constante se reproduzca exactamente, y la herramienta lo verifica en cada cálculo. Para los métodos sobre la malla se define la celda $[\varphi_i, \varphi_{i+1}] \times [\lambda_j, \lambda_{j+1}]$ que contiene a P y sus coordenadas normalizadas

$$u = \frac{\lambda - \lambda_j}{\lambda_{j+1} - \lambda_j}, \qquad v = \frac{\varphi - \varphi_i}{\varphi_{i+1} - \varphi_i}, \qquad u, v \in [0, 1]. \tag{5}$$

Las esquinas de la celda se denotan SW (i, j), SE $(i, j+1)$, NE $(i+1, j+1)$ y NW $(i+1, j)$.

4.3. Vecino más cercano

Asigna a P el valor del nodo más próximo: $|S| = 1$ y $w = 1$. La distancia se mide en metros sobre la proyección Origen-Nacional, aunque en una malla regular el nodo más cercano siempre es una de las cuatro esquinas de la celda, así que el resultado coincide con `interp2(...,'nearest')`. El campo resultante es discontinuo, con escalones en las mediatrices entre nodos.

4.4. Lineal por triángulos

La celda se divide en dos triángulos y, dentro del triángulo que contiene a P, ζ se interpola sobre un plano. Los pesos son las coordenadas baricéntricas:

$$(w_{SW}, w_{SE}, w_{NE}) = (1-u,\ u-v,\ v) \quad \text{si } u \geq v; \qquad (w_{SW}, w_{NE}, w_{NW}) = (1-v,\ u,\ v-u) \quad \text{si } u < v. \tag{6}$$

Decisión metodológica: la celda se divide *siempre* por la diagonal SW–NE. En una malla cuadrada los cuatro vértices de cada celda son cocirculares, por lo que la triangulación de Delaunay no es única: `scatteredInterpolant` elegiría la diagonal según detalles numéricos y el resultado dejaría de ser reproducible. El campo es continuo (C^0), pero tiene quiebres sobre las aristas.

4.5. Bilineal

Usa las cuatro esquinas de la celda:

$$\hat{\zeta} = (1-u)(1-v)\,\zeta_{SW} + u(1-v)\,\zeta_{SE} + uv\,\zeta_{NE} + (1-u)v\,\zeta_{NW}. \tag{7}$$

Es el método habitual para consultar mallas geoidales oficiales. Es continuo, exacto en los nodos y fácil de verificar a mano, pero la derivada es discontinua en las aristas de las celdas.

4.6. Bicúbica (convolución cúbica)

Usa los $4 \times 4 = 16$ nodos alrededor de la celda, con pesos separables $w_{kl} = w_k^{\varphi}\, w_l^{\lambda}$ obtenidos del núcleo de convolución cúbica de Keys (1981):

$$W(s) = \begin{cases} (a+2)|s|^3 - (a+3)|s|^2 + 1, & |s| \le 1, \\ a|s|^3 - 5a|s|^2 + 8a|s| - 4a, & 1 < |s| < 2, \\ 0, & |s| \ge 2, \end{cases} \qquad a = -0{,}5, \tag{8}$$

evaluado en las distancias normalizadas $s = \{u+1,\, u,\, 1-u,\, 2-u\}$ (y análogamente con v). Con $a = -0{,}5$ el núcleo es el mismo que usa `interp2(...,'cubic')` en mallas uniformes, lo que permitió validar la implementación (Sección 5.4). Algunos pesos son negativos, por los lóbulos del núcleo, pero cada vector unidimensional suma uno. **Limitación:** necesita un nodo adicional a cada lado de la celda. En las celdas del borde exterior de la malla el método se declara *no aplicable*, con su causa, y no se reemplaza por otro método.

4.7. IDW (distancia inversa ponderada)

$$w_i = \frac{d_i^{-p}}{\sum_{k \in S} d_k^{-p}}, \tag{9}$$

con S los k nodos más cercanos a P y d_i la distancia en la proyección Origen-Nacional (EPSG:9377). Valores por defecto: $p = 2$, $k = 16$. Como los pesos se normalizan, el factor de escala de la proyección se cancela, y la distancia proyectada es equivalente a la distancia geodésica a la escala de unos pocos kilómetros. Si P coincide con un nodo (a menos de 1 mm), ese nodo recibe peso 1. El IDW no reproduce gradientes: el valor interpolado siempre queda dentro del rango de los nodos vecinos y tiende a "aplanar" el campo hacia su media local.

4.8. Kriging ordinario

Los pesos minimizan la varianza del error de predicción bajo la condición de insesgamiento $\sum \lambda_i = 1$:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Gamma} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1}^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\lambda} \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\gamma}_0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \sigma^2_{KO} = \boldsymbol{\lambda}^T \boldsymbol{\gamma}_0 + \mu, \tag{10}$$

donde $\boldsymbol{\Gamma}$ contiene las semivarianzas entre los n nodos vecinos y $\boldsymbol{\gamma}_0$ las semivarianzas entre cada nodo y P (Cressie, 1993). El semivariograma experimental se ajusta por mínimos cuadrados ponderados por el número de pares, eligiendo entre los modelos esférico, exponencial, gaussiano y circular, igual que en el Ejercicio 2. Se tomaron tres decisiones propias de este ejercicio:

1. **Variograma local.** ζ tiene tendencias regionales de decenas de metros, así que un variograma global no representaría la variabilidad a la escala de la interpolación. Por eso el semivariograma se ajusta, para cada punto, con los nodos de una ventana de $2s \times 2s$ nodos (semiancho por defecto $s = 6$, es decir, 144 nodos, $\approx \pm 55$ km).

2. $\gamma(0) = 0$**.** El efecto pepita es un salto en $h \to 0^+$, no el valor en el origen. Así el kriging es exacto en los nodos y la diagonal de $\mathbf{\Gamma}$ es nula.

3. **Sin muestreo aleatorio de pares**: se usan todos los pares de la ventana para que el ajuste sea reproducible.

El sistema se resuelve con los $n = 16$ vecinos más cercanos.

4.9. Cobertura y no extrapolación

Antes de aplicar cualquier método se comprueba que P esté dentro del rectángulo de la malla (límites incluidos). Si no lo está, no se calcula ningún valor y se informa "fuera de cobertura". Además, cada método valida su propio soporte: la bicúbica, por ejemplo, no es aplicable en las celdas del borde exterior. Ningún resultado se sustituye en silencio por el de otro método.

5. Procedimiento

5.1. Flujo de trabajo

1. Cargar QGeoidCOL2023.TXT → **2.** Validar y reconstruir la malla → **3.** Autoverificar contra `interp2` → **4.** Ingresar punto(s) (φ, λ, h) → **5.** Control de cobertura → **6.** Interpolar con el método elegido (nodos, pesos, contribuciones) → **7.** $H^N = h - \zeta$ → **8.** Vista general y local → **9.** Comparación de los seis métodos → **10.** Validación cruzada y sensibilidad → **11.** Comparación con GeoCol2004 y EGM2008 → **12.** Exportación (CSV, TXT, PNG)

5.2. Arquitectura del código

La herramienta es un archivo único y autocontenido (`appQGeoidCOL2023.m`, Anexo B) que no depende del Mapping Toolbox ni del Statistics Toolbox. Reutiliza la arquitectura de la aplicación del Ejercicio 2: interfaz `uifigure`, estado en `fig.UserData`, bitácora, proyección `proyectarOrigenNacional` y kriging por mínimos cuadrados ponderados. Lo que cambia es el cargue de datos, la validación y los métodos, que se adaptaron a una malla regular. El núcleo es `interpolarPunto`: cada método (`pesosVecinoMasCercano`, `pesosTriangulos`, `pesosBilineal`, `pesosBicubica`, `pesosIDW`, `pesosKriging`) devuelve únicamente los *índices de los nodos y sus pesos*, y $\hat{\zeta} = \sum w_i \zeta_i$ se calcula en un solo lugar, igual para todos los métodos. Así, la tabla de nodos, pesos y contribuciones y la verificación $\sum w_i = 1$ salen del mismo cálculo que produce el resultado y no de un cálculo aparte.

Listing 1: Núcleo común: suma ponderada, suma de pesos y tabla de nodos (fragmento de `interpolarPunto`).

```
z = M.Z(sub2ind(size(M.Z), iLat, iLon));
if any(isnan(z(w ~= 0)))
    res.motivo = 'Soporte incompleto: falta en la malla al menos un nodo con peso no nulo.';
    return
end
res.zeta = sum(w .* zc);
res.sumaPesos = sum(w);
res.nodos = table((1:numel(w))', M.lat(iLat), M.lon(iLon), z, w, w .* z, d, ...);
```

Listing 2: Pesos de la interpolación lineal por triángulos con diagonal fija SW–NE (`pesosTriangulos`).

```
[i, j, u, v] = ubicarCelda(M, lat0, lon0);
if u >= v  % triangulo SW-SE-NE
    iLat = [i; i; i+1]; iLon = [j; j+1; j+1]; w = [1-u; u-v; v];
else  % triangulo SW-NE-NW
```

```
    iLat = [i; i+1; i+1]; iLon = [j; j+1; j]; w = [1-v; u; v-u];
end
```

5.3. Parámetros y decisiones metodológicas

Tabla 5: Parámetros y decisiones de la implementación.

Aspecto	Decisión y justificación
Métrica	Los métodos sobre la malla operan con índices (u, v). IDW y kriging usan distancias en Origen-Nacional (EPSG:9377, GRS80, $k_0 = 0{,}9992$), en km.
Lineal por triángulos	Diagonal fija SW–NE (resultado reproducible).
Bicúbica	Keys, $a = -0{,}5$. No aplicable en la celda de borde (sin sustitución).
IDW	$p = 2$, $k = 16$ nodos más cercanos.
Kriging	Variograma local (semiancho de 6 nodos, 12 rezagos), $n = 16$ vecinos, $\gamma(0) = 0$ y se reporta el `rcond` del sistema.
Cobertura	Rectángulo de la malla. Fuera de él no se calcula nada.
Precisión	Doble precisión en todo el cálculo. Los CSV se exportan sin redondear.
Redondeo de presentación	ζ y H^N a 0,001 m (1 mm, la resolución con que viene ζ en el archivo); pesos a 10^{-6}; contribuciones a 10^{-4} m.
Reproducibilidad	Sin pasos aleatorios sin semilla. La validación cruzada y la autoverificación usan `RandStream` con semilla fija, sin alterar el generador global de MATLAB.

5.4. Autoverificación de la implementación

Al cargar la malla, la herramienta compara sus propias implementaciones con las funciones de MATLAB en 300 puntos interiores aleatorios (semilla fija) y verifica la suma de pesos de los seis métodos (Tabla 6). Las diferencias son del orden del redondeo de punto flotante, lo que confirma que las fórmulas de las ecuaciones (7) y (8) están bien implementadas, incluida la orientación de la malla.

Tabla 6: Autoverificación: diferencias máximas frente a `interp2` y error máximo de la suma de pesos.

Método	máx $\lvert\hat{\zeta} - \hat{\zeta}_{\texttt{interp2}}\rvert$ (m)	máx $\lvert 1 - \sum w_i \rvert$
Vecino más cercano	0 (`'nearest'`)	0
Lineal por triángulos	—	$1{,}1 \times 10^{-16}$
Bilineal	$7{,}1 \times 10^{-15}$ (`'linear'`)	$2{,}2 \times 10^{-16}$
Bicúbica	$6{,}8 \times 10^{-14}$ (`'cubic'`)	$2{,}3 \times 10^{-15}$
IDW	—	$5{,}6 \times 10^{-16}$
Kriging ordinario	—	$4{,}4 \times 10^{-16}$

5.5. Validación cruzada por decimación

En el Ejercicio 2 se mostró que el *leave-one-out* clásico no sirve para métodos exactos de malla: al retirar un nodo y consultar justo en su posición, el peso cae por completo sobre el nodo ausente. Para este ejercicio se diseñó una validación adaptada a mallas: se construye una malla *decimada* con los nodos de índice impar (paso de $10'$) y con ella se predicen 400 nodos retirados, elegidos al azar con semilla 2023. Esos nodos quedan en centros de celda y en puntos medios de aristas de la malla decimada. El error es

$e = \hat{\zeta} - \zeta_{\text{archivo}}$. Como el paso de prueba es el doble del real, los errores son una **cota conservadora** del error al paso de $5'$ y sirven para comparar los métodos entre sí, no como exactitud absoluta del modelo.

6. Interfaz gráfica

La aplicación se ejecuta con `appQGeoidCOL2023` y carga automáticamente `QGeoidCOL2023.txt` si está en la misma carpeta; si no, se usa el botón "Cargar". El panel izquierdo contiene la información del modelo, el selector de método, los parámetros de IDW y kriging, el cuadro de puntos (formato `[Nombre:] lat, lon [, h]`) y los botones de cálculo, comparación, validación y exportación, además de la bitácora. El panel derecho tiene cinco pestañas: malla, consulta y vista local, comparación de métodos, validación cruzada y comparación entre modelos (Figuras 8–5). En la pestaña de modelos, la tabla de entrada admite la ondulación de GeoCol2004, la de EGM2008 y la altura nivelada H (digitadas o importadas de un CSV, como `valores_control_P1_P5.csv`) y calcula las diferencias, las alturas de cada modelo y su diferencia con la nivelación. También existe un modo por lotes sin interfaz, `appQGeoidCOL2023('lote')`, y uno de sensibilidad, `appQGeoidCOL2023('sensibilidad')`, que reproducen los resultados numéricos de este informe; `generarResultadosInforme.m` regenera además las figuras y los archivos de datos (Anexo C).

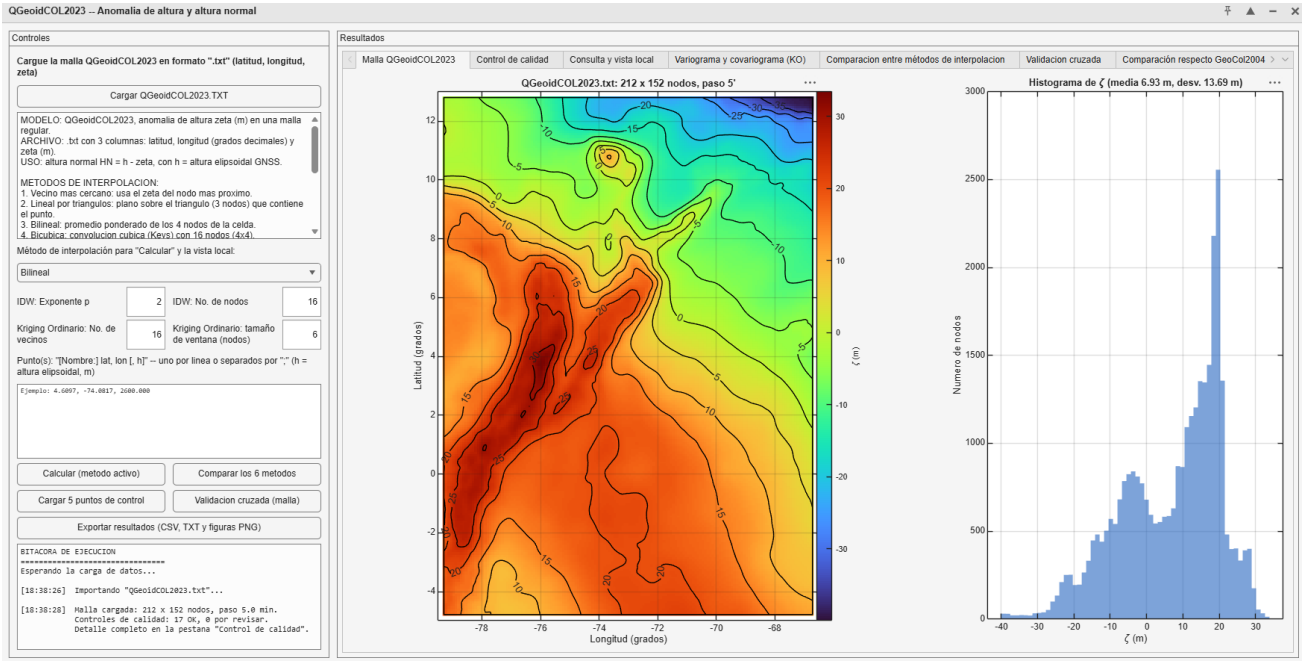


Figura 3: Interfaz recién cargada la malla: vista general de ζ, histograma y bitácora con el reporte de validación.

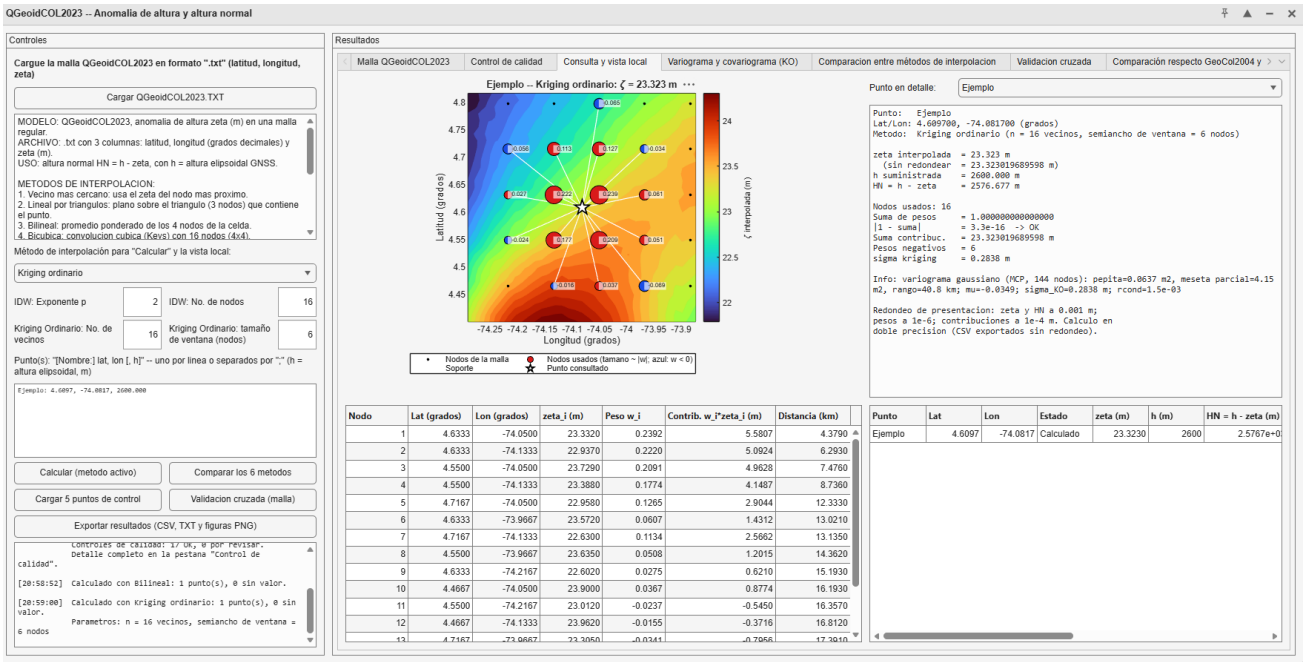


Figura 4: Pestaña de consulta con kriging ordinario en P4: vista local con nodos, pesos (en azul los negativos) y geometría de soporte; resumen con ζ, h, H^N, suma de pesos y parámetros del variograma; tabla de nodos con su contribución.

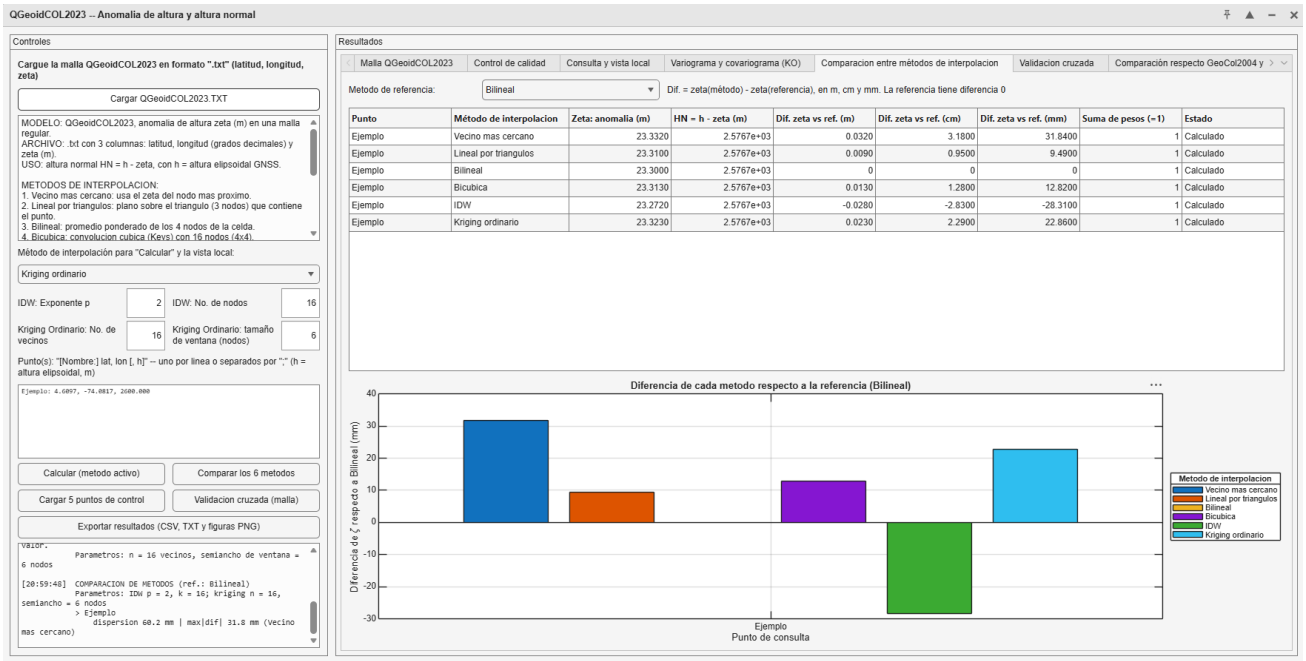


Figura 5: Pestaña de comparación de los seis métodos en los cinco puntos, con la bilineal como referencia.

6.1. Diagrama de flujo

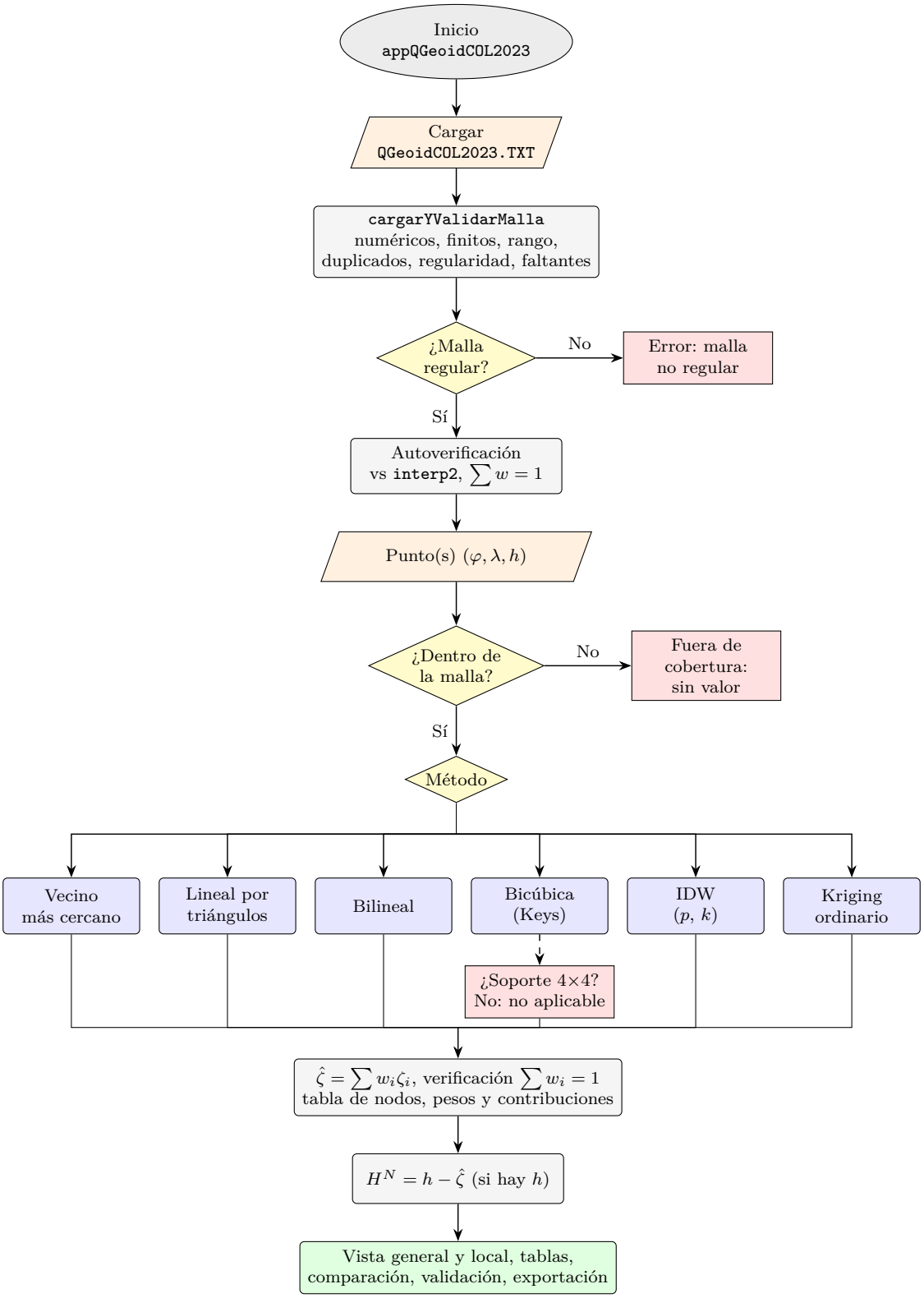


Figura 6: Diagrama de flujo de `appQGeoidCOL2023`.

7. Resultados

7.1. Anomalía de altura y altura normal en los puntos de control

La Tabla 7 reúne $\hat{\zeta}$ por los seis métodos en los cinco puntos (los cinco están dentro de la cobertura y ninguno cae en una celda de borde, así que los seis métodos son aplicables en todos). La Tabla 8 presenta h, ζ y H^N para el método de referencia (bilineal).

Tabla 7: Anomalía de altura $\hat{\zeta}$ (m) por método. Calculada en doble precisión y presentada con cuatro decimales para hacer visibles las diferencias submilimétricas.

Punto	Vec. cercano	Triángulos	Bilineal	Bicúbica	IDW	Kriging
P1	−13,4480	−13,2702	−13,2822	−13,2931	−13,3012	−13,2927
P2	2,3150	2,5327	2,5333	2,5237	2,5075	2,5234
P3	11,8490	11,7409	11,7637	11,8233	11,7469	11,7404
P4	23,3320	23,3668	23,3603	23,3722	23,3247	23,3564
P5	0,5750	0,8196	0,8260	0,8057	0,8076	0,8048

Tabla 8: Altura normal $H^N = h - \zeta$ con la interpolación bilineal (redondeo a 1 mm).

Punto	h (m)	ζ (m)	H^N (m)
P1	35,134	−13,282	48,416
P2	98,266	2,533	95,733
P3	3 228,966	11,764	3 217,202
P4	2 725,381	23,360	2 702,021
P5	185,792	0,826	184,966

7.2. Nodos, pesos y contribuciones (P4)

Se detalla el punto P4 (Bogotá, $u = 0{,}8455$, $v = 0{,}7796$), que cae en una zona de gradiente fuerte de ζ. Como $u \geq v$, el triángulo que lo contiene es SW–SE–NE. Las Tablas 9 y 10 muestran los nodos de la bilineal y de la lineal por triángulos, y la Figura 7 muestra la vista local de los seis métodos. Las tablas completas de IDW y kriging (16 nodos cada una) están en el Anexo A.

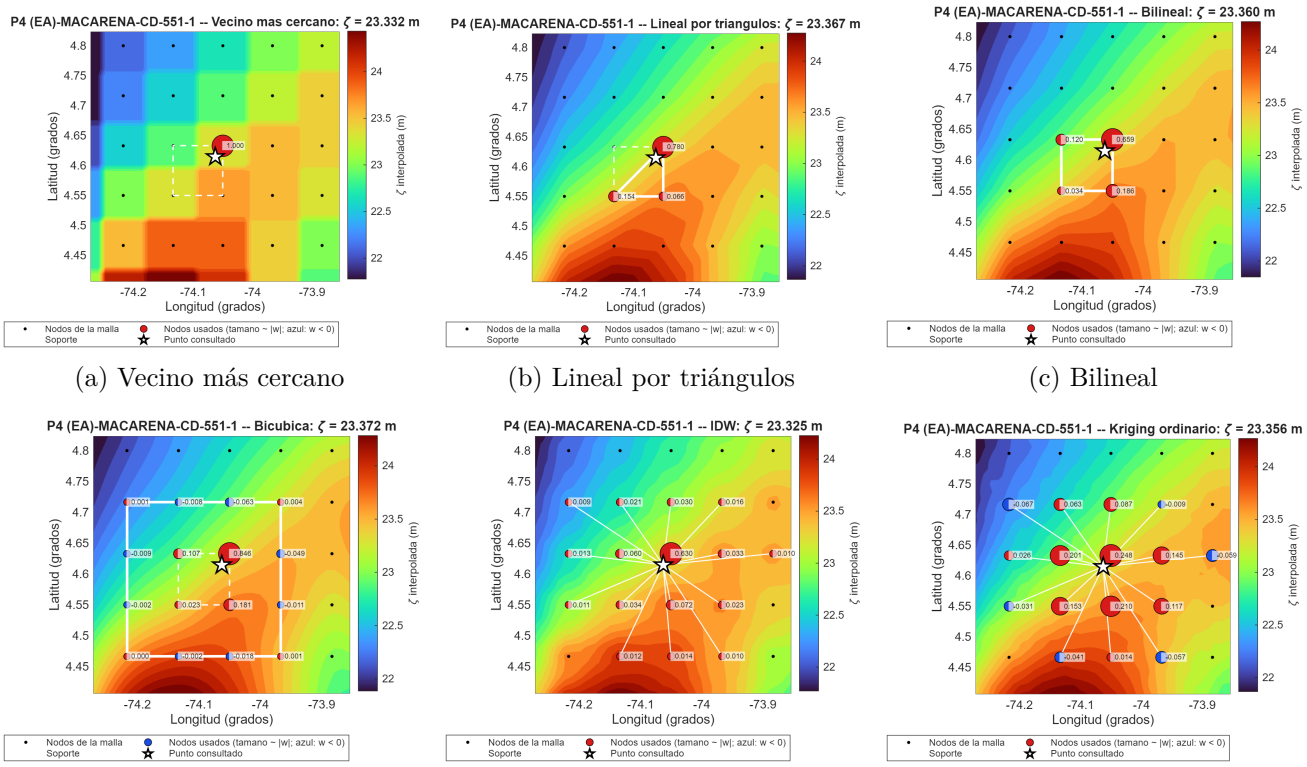
Tabla 9: P4, bilineal: nodos, pesos y contribuciones. $\sum w_i = 1{,}000000000000000$; $\hat{\zeta} = 23{,}3603$ m.

Nodo	φ (grados)	λ (grados)	ζ_i (m)	w_i	$w_i\zeta_i$ (m)	d (km)
SW	4,550000	−74,133333	23,388	0,034043	0,7962	10,612
SE	4,550000	−74,050000	23,729	0,186318	4,4211	7,321
NE	4,633333	−74,050000	23,332	0,659196	15,3804	2,481
NW	4,633333	−74,133333	22,937	0,120443	2,7626	8,073
$\sum$				1,000000	23,3603	

Tabla 10: P4, lineal por triángulos (SW–SE–NE): pesos $(1-u,\ u-v,\ v)$. $\hat{\zeta} = 23{,}3668\,\text{m}$.

Nodo	φ (grados)	λ (grados)	ζ_i (m)	w_i	$w_i\zeta_i$ (m)	d (km)
SW	4,550000	−74,133333	23,388	0,154486	3,6131	10,612
SE	4,550000	−74,050000	23,729	0,065875	1,5631	7,321
NE	4,633333	−74,050000	23,332	0,779639	18,1905	2,481
$\sum$				1,000000	23,3668	

En P4, el vecino más cercano toma el nodo NE ($w = 1$, a 2,481 km). La bicúbica usa 16 nodos, con el mayor peso en el nodo NE (0,846) y ocho pesos negativos en la corona exterior. El IDW concentra el 63 % del peso en el nodo más cercano, y el kriging lo reparte más (0,248 en el más cercano) y asigna pesos negativos a los seis nodos más lejanos. El variograma local que eligió el kriging en P4 fue gaussiano, con pepita de 0,064 m^2, meseta parcial de 4,15 m^2, rango de 40,8 km y $\sigma_{KO} = 0{,}283\,\text{m}$.



(a) Vecino más cercano (b) Lineal por triángulos (c) Bilineal

(d) Bicúbica (e) IDW ($p = 2$, $k = 16$) (f) Kriging ordinario

Figura 7: Vista local en P4: campo interpolado con cada método (±2,5 nodos), nodos de la malla (puntos negros), nodos usados (tamaño proporcional a $|w_i|$; rojo $w_i > 0$, azul $w_i < 0$, etiqueta con el peso) y geometría de soporte (blanco: triángulo, celda, ventana 4×4 o líneas radiales; discontinua: celda que contiene al punto).

7.3. Diferencias entre métodos (m, cm, mm)

Se tomó la interpolación bilineal como referencia, por ser el método habitual de consulta de mallas geoidales, y no porque se considere un valor verdadero. La Tabla 11 presenta $\hat{\zeta}_{\text{método}} - \hat{\zeta}_{\text{bilineal}}$ y la Tabla 12 resume la dispersión en las tres unidades.

Tabla 11: Diferencia respecto a la bilineal, $\hat{\zeta}_{\text{método}} - \hat{\zeta}_{\text{bilineal}}$, en mm.

Punto	Vec. cercano	Triángulos	Bicúbica	IDW	Kriging
P1	−165,8	12,0	−10,9	−19,0	−10,5
P2	−218,3	−0,6	−9,6	−25,8	−9,9
P3	85,3	−22,8	59,6	−16,8	−23,3
P4	−28,3	6,5	11,9	−35,6	−3,9
P5	−251,0	−6,3	−20,3	−18,3	−21,2

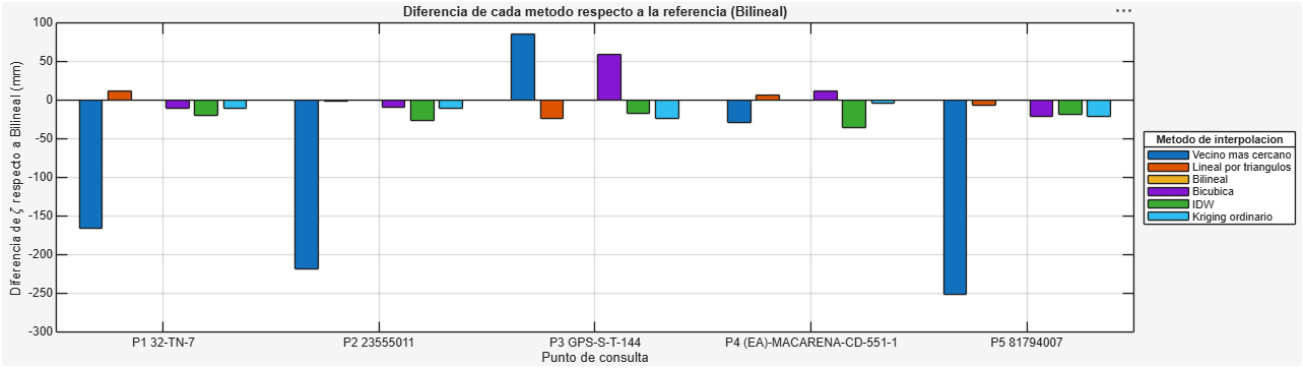


Figura 8: Diferencia respecto a la interpolación bilineal en la anomalía de altura $\hat{\zeta}$ (mm) por método

Tabla 12: Dispersión (máximo menos mínimo) de $\hat{\zeta}$ entre métodos en cada punto.

	Seis métodos			Sin el vecino más cercano		
Punto	m	cm	mm	m	cm	mm
P1	0,178	17,8	177,8	0,031	3,1	31,0
P2	0,218	21,8	218,3	0,026	2,6	25,8
P3	0,109	10,9	108,6	0,083	8,3	82,9
P4	0,048	4,8	47,6	0,048	4,8	47,6
P5	0,251	25,1	251,0	0,021	2,1	21,2

7.4. Validación cruzada

Tabla 13: Validación cruzada por decimación (malla de prueba con paso de 10′, 400 nodos de control, semilla 2023). Errores en mm.

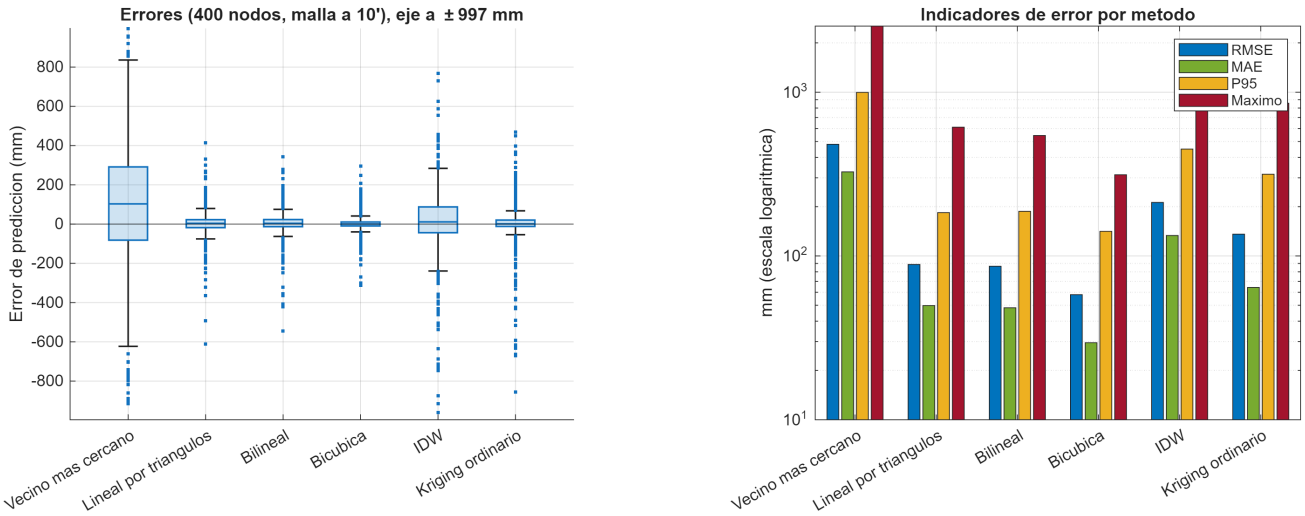
Método	Evaluados	Sesgo	RMSE	MAE	P95 $\lvert e\rvert$	Máx. $\lvert e\rvert$
Vecino más cercano	400	88,5	480,7	326,3	997,0	2 532,0
Lineal por triángulos	400	−1,5	88,7	49,8	184,0	611,5
Bilineal	400	−0,4	86,6	48,3	187,2	543,7
Bicúbica	379*	−0,9	58,0	29,5	141,4	313,2
IDW ($p = 2$, $k = 16$)	400	6,6	212,3	133,4	449,3	959,4
Kriging ordinario	400	−6,3	135,9	64,3	315,6	856,4

*21 controles quedaron en celdas de borde de la malla decimada, donde la bicúbica no es aplicable (no se sustituyeron).

Para medir qué tan bien interpola cada método se tiene que el valor real se conoce, la diferencia es directamente el error. El **sesgo** es el error promedio con signo (cerca de cero = sin desviación sistemática); el **RMSE** es el error típico y penaliza las fallas grandes; el **MAE** es el error típico sin elevar al cuadrado; el **P95** es el valor que no supera el 95 % de los errores; y el **máximo** es el peor caso, de los 400 nodos de prueba, el método que falló por mayor diferencia fue vecino más cercano con $2532mm$, o sea unos $2.5m$

El **diagrama de cajas** (izquierda) muestra cómo se reparten los 400 errores de cada método: la caja encierra la mitad central, la línea interna es el error típico y los puntos sueltos son casos atípicos. Las **barras** (derecha) comparan los cuatro indicadores por método en escala logarítmica, necesaria porque los errores van de decenas a miles de milímetros.

La interpolación por **vecino más cercano** presenta el peor (RMSE $\approx$ 481 mm y sesgo notorio), mientras que la **bicúbica** es la que presenta mejor (RMSE $\approx$ 58 mm), seguida de cerca por la **lineal por triángulos** y la **bilineal**; el **IDW** y el **kriging ordinario** quedan en un punto intermedio.



(a) Distribución de errores.

(b) Indicadores (escala logarítmica).

Figura 9: Validación cruzada por decimación.

7.5. Sensibilidad de parámetros

Con los mismos 400 nodos de control se evaluaron combinaciones de los parámetros de IDW (p, k) y de kriging (n, semiancho de la ventana) (Tabla 14).

Tabla 14: Sensibilidad de parámetros: RMSE (mm) de la validación cruzada por decimación (mismos 400 controles). En negrita, la configuración por defecto de la herramienta.

	IDW					Kriging ordinario		
$p \setminus k$	4	8	16	32	$n \setminus$ semiancho	4	6	9
1	240,8	194,4	323,0	530,2	8	94,6	139,0	172,3
2	150,4	143,7	212,3	310,8	16	85,7	135,9	222,0
3	106,9	111,7	139,2	169,2	32	103,9	147,0	226,2
4	92,2	96,8	106,4	113,4				

Referencias en la misma prueba: bilineal 86,6 mm; bicúbica 58,0 mm.

7.6. Modelo paramétrico de la discrepancia con la Red Nacional de Nivelación (Python)

Como complemento a la interpolación de la malla se desarrolló en Python una segunda herramienta. Con ella se evalúa qué tan bien describen los modelos de geoide las alturas de la Red Nacional de Nivelación, usando los puntos del archivo `coords_QGEOID2023.txt` (IGAC). Las mallas analizadas son QGeoidCOL2023 y EGM2008. Esta última se generó en el servicio ICGEM (Ince et al., 2019) para la región de Colombia[1]. El procedimiento sigue el planteamiento de Guimarães et al. (2025) para conectar los sistemas verticales locales de Sudamérica con el IHRF y tiene cuatro etapas: homogeneizar el sistema de mareas, depurar los datos, interpolar el geoide con los seis métodos de la Sección 4 y ajustar un modelo paramétrico a la discrepancia.

7.6.1. Discrepancia entre alturas y geoide

En cada punto nivelado se conocen la altura elipsoidal h y la altura sobre el nivel del mar H. La ondulación N se interpola de la malla en la posición (φ, λ) del punto. Según la ecuación (2), si los tres valores fueran exactos se cumpliría $h = H + N$. En la práctica queda una diferencia, la **discrepancia**:

$$l = h - H - N. \tag{11}$$

Si l fuera igual en todos los puntos, el nivel de referencia de la red (el datum de Buenaventura) estaría desplazado una cantidad constante respecto al geoide del modelo. Si l cambia de un punto a otro, hay inclinaciones de la red, errores de nivelación o imprecisiones del modelo. En la red colombiana H es una altura normal-ortométrica, así que, tanto con QGeoidCOL2023 (que entrega ζ) como con EGM2008 (que entrega N), la discrepancia incluye además la diferencia conceptual de la ecuación (3).

7.6.2. Homogeneización al sistema de mareas *zero tide*

La atracción permanente del Sol y la Luna deforma la Tierra y el geoide. Según cómo se trate ese efecto existen tres convenciones: *tide free*, *mean tide* y *zero tide*. Para que la ecuación (11) tenga sentido, h, H y N deben estar en la misma convención, y aquí se adopta *zero tide*, que es la del IHRS. El usuario declara el sistema de cada dato y la herramienta solo corrige lo que no está en *zero tide*. En los datos de este ejercicio las alturas elipsoidales vienen en *tide free*, las niveladas en *mean tide*, QGeoidCOL2023 en *zero tide* y EGM2008 en *tide free*, como lo indica el encabezado del archivo de ICGEM. Para las alturas se usan las expresiones de Guimarães et al. (2025):

$$H_{ZT} = H_{MT} - 0{,}198\left(\tfrac{3}{2}\sin^2\varphi - \tfrac{1}{2}\right), \tag{12}$$

$$h_{ZT} = h_{TF} + 0{,}0602 - 0{,}1790\,\sin^2\varphi - 0{,}0018\,\sin^4\varphi, \tag{13}$$

en metros. El artículo no da una expresión para las mallas; para ellas se usó la que se deduce de la ecuación (12) con el número de Love $k = 0{,}3$:

$$N_{ZT} = N_{TF} + k\left[-0{,}198\left(\tfrac{3}{2}\sin^2\varphi - \tfrac{1}{2}\right)\right], \qquad k = 0{,}3. \tag{14}$$

En el área de los puntos (φ entre 1,3° y 11,5°), h aumenta entre 5,3 cm y 6,0 cm y H entre 8,7 cm y 9,9 cm. Por eso la discrepancia disminuye entre 3,4 cm y 3,9 cm. La malla EGM2008 sube entre 2,6 cm y 3,0 cm y se exporta convertida, con el mismo formato del archivo original.

[1] https://icgem.gfz.de/calc_res/d533101e8204f4397361b8d33267c6ed173ceea602f93b06f39678a51579bc4c

7.6.3. Depuración de los datos

Antes del ajuste se revisan los puntos y se apartan los que tienen errores evidentes (Tabla 15). Ningún punto se descarta sin registro: todos quedan en `puntos_rechazados.xlsx` con la regla que incumplieron. La regla de error grueso calcula la discrepancia de cada punto con interpolación bilineal y la compara con la del resto mediante la mediana y la desviación absoluta mediana (MAD). Ninguno de los dos estadísticos se deja arrastrar por los propios valores atípicos:

$$|\, l - \mathrm{med}(l) \,| > c \cdot 1{,}4826 \cdot \mathrm{MAD}(l), \qquad c = 5 \text{ por defecto.} \tag{15}$$

El factor 1,4826 hace que $1{,}4826 \cdot \mathrm{MAD}$ sea comparable con una desviación estándar, y un umbral c mayor aparta menos puntos.

Tabla 15: Reglas de depuración de los puntos de la Red Nacional de Nivelación.

Regla	Se aparta el punto cuando
R1	falta un dato o un valor no es numérico.
R2	la latitud o la longitud están fuera de rango.
R3	el identificador o las coordenadas están repetidos.
R4	$h = 0$ con $H > 1\,\mathrm{m}$ (altura elipsoidal faltante).
R5	$\lvert h - H \rvert > 150\,\mathrm{m}$ (ninguna ondulación alcanza ese valor).
R6	su discrepancia cumple la condición (15) en alguna malla (error grueso).
R7	queda fuera de la cobertura de alguna malla.

7.6.4. Interpolación y semivariograma del kriging

El valor de N en cada punto se obtiene con los seis métodos de la Sección 4, con las mismas implementaciones de la aplicación de MATLAB. En el kriging ordinario, el semivariograma experimental de una ventana local se ajusta a los modelos esférico, exponencial, gaussiano y circular, y se elige el de menor suma de cuadrados ponderada de los residuos:

$$\mathrm{SSR_w} = \sum_k n_k \left[\hat{\gamma}(h_k) - \gamma(h_k;\theta)\right]^2, \tag{16}$$

donde n_k es el número de pares de nodos del rezago k. Así, un rezago calculado con más pares, y por tanto más confiable, pesa más en el ajuste (Figura 10). Los puntos que caen en la misma celda de la malla comparten ventana, de modo que se ajusta un semivariograma por celda y no por punto: 644 con QGeoidCOL2023 y 1528 con EGM2008. Para el IDW, el exponente p puede sugerirse con la validación cruzada por decimación de la Sección 5.5, eligiendo el valor de menor RMSE entre $p = 0{,}5$ y $p = 6$. En las dos mallas el valor sugerido fue $p = 6$, y es el que se usó.

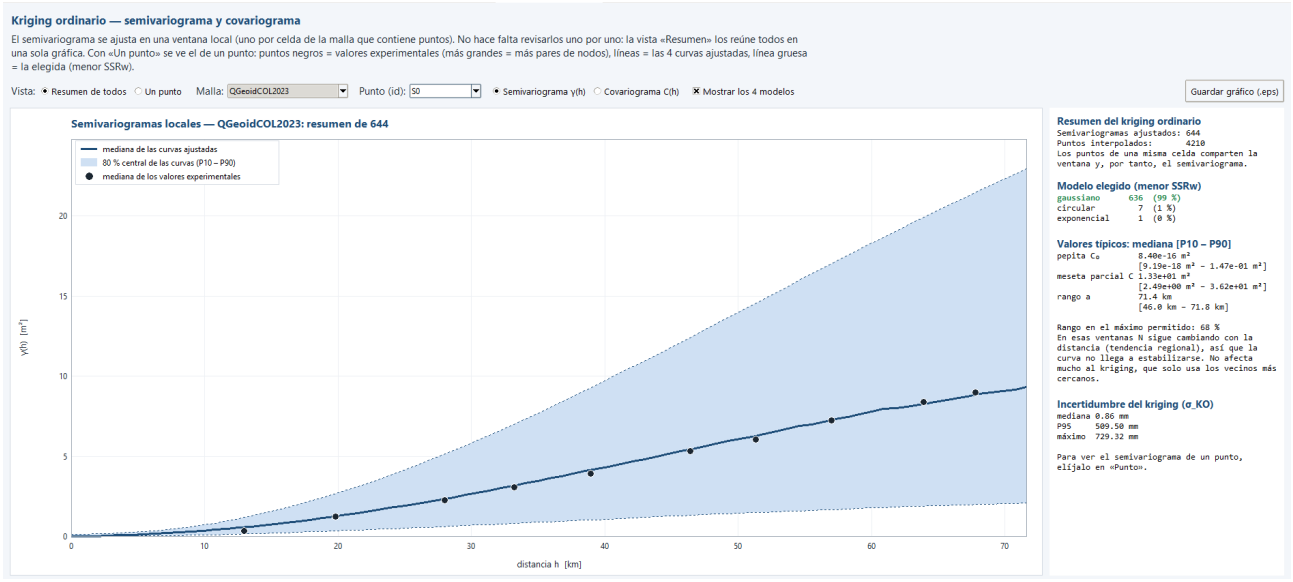


Figura 10: Semivariograma local del kriging ordinario en la herramienta de Python: valores experimentales (tamaño proporcional al número de pares), los cuatro modelos ajustados y el elegido por menor $\mathrm{SSR_w}$.

7.6.5. Modelo paramétrico y selección del método

La parte sistemática de la discrepancia se representa con el modelo de Guimarães et al. (2025), que supone un desplazamiento vertical común más una inclinación norte–sur y otra este–oeste:

$$l_P = \delta H + x_1\,(\varphi_P - \varphi_0) + x_2\,(\lambda_P - \lambda_0)\cos\varphi_P + v_P. \tag{17}$$

En el modelo, δH es el **desplazamiento vertical medio** del datum respecto al geoide del modelo (m) y x_1 y x_2 son las inclinaciones norte–sur y este–oeste (m por grado). (φ_0, λ_0) es la posición media de los puntos y v_P el residuo. El factor $\cos\varphi_P$ hace comparables los grados de longitud con los de latitud. En forma matricial, $\mathbf{l} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{v}$ con $\mathbf{x} = (\delta H,\, x_1,\, x_2)^T$, y el sistema se resuelve por mínimos cuadrados con todos los puntos con el mismo peso ($\mathbf{P} = \mathbf{I}$):

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T\mathbf{P}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{P}\,\mathbf{l}, \qquad \hat{\sigma}_0^2 = \frac{\mathbf{v}^T\mathbf{v}}{n-u}, \qquad \sigma_{\hat{x}_k} = \hat{\sigma}_0\sqrt{[(\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}]_{kk}}, \tag{18}$$

con n el número de puntos y u el de parámetros. El modelo se ajusta seis veces, una con el N de cada método y siempre con los mismos puntos. Para comparar los ajustes se usa el coeficiente de determinación ajustado, que indica qué fracción de la variación de l explica el modelo y corrige el R^2 según el número de parámetros:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum v_P^2}{\sum (l_P - \bar{l})^2}, \qquad R^2_{aj} = 1 - (1 - R^2)\,\frac{n-1}{n-u}. \tag{19}$$

El mejor método es el de mayor R^2_{aj}; como criterio adicional se reporta $\hat{\sigma}_0$. La herramienta también permite usar la superficie de corrección de cuatro parámetros, $l_P = x_0 + x_1\cos\varphi_P\cos\lambda_P + x_2\cos\varphi_P\sin\lambda_P + x_3\sin\varphi_P$. Es más flexible, pero sus coeficientes no tienen una interpretación física individual.

7.6.6. Estructura del código

La implementación tiene dos archivos que deben estar en la misma carpeta y que solo usan la biblioteca estándar de Python (≥ 3.8), sin `numpy` ni otras dependencias:

- `parametrico1.py`: **núcleo de cálculo**. Hace todos los cálculos y también se puede ejecutar solo, desde la consola, en modo interactivo o con opciones de línea de comandos.
- `parametrico2.py`: **interfaz gráfica** en `tkinter`. Importa el núcleo (`import parametrico1 as mp`) y no repite ningún cálculo, por lo que las dos formas de uso dan resultados idénticos.

El núcleo está organizado por etapas (Tabla 16). Igual que en la aplicación de MATLAB, cada método devuelve solo los índices de los nodos y sus pesos. $\hat{N} = \sum w_i N_i$ se calcula en una función común (`interpolar`), que además verifica la suma de pesos y rechaza el resultado si falta un nodo con peso no nulo.

Tabla 16: Organización de `parametrico1.py` por etapas.

Etapa	Funciones principales
Sistema de mareas	`correccion_h`, `correccion_H`, `correccion_N` (ecuaciones (12)–(14)); `aplicar_marea_malla`, `exportar_malla_zero_tide`.
Lectura y depuración	`leer_tabla`, `leer_puntos` (R1–R5), `cargar_malla` (malla *lat lon N* o formato ICGEM), `depurar_contra_mallas` (R6–R7).
Interpolación	`interpolar` (núcleo común) y `pesos_vecino`, `pesos_triangulos`, `pesos_bilineal`, `pesos_bicubica`, `pesos_idw`, `pesos_kriging`; `proyectar_origen_nacional` (EPSG:9377).
Kriging ordinario	`ajustar_variograma` (semivariograma y covariograma experimentales, ajuste por $\mathrm{SSR_w}$), `fminsearch` (Nelder–Mead equivalente al de MATLAB), `resolver` (eliminación gaussiana con pivoteo).
Modelo y selección	`ajustar_modelo` (ecuaciones (17)–(19)), `procesar_malla` (seis métodos y mayor R^2_{aj}), `validacion_idw` (sugerencia de p).
Flujo y salidas	`ejecutar` (flujo completo, usado por la consola y por la interfaz), `escribir_csv`, `escribir_xlsx`.

Listing 3: Corrección de las alturas al sistema *zero tide* (fragmento de `parametrico1.py`).

```
def delta_H_mt_a_zt(lat):
    """Ec. (1)-(2): corrección de H de mean tide a zero tide [m]."""
    s2 = math.sin(math.radians(lat)) ** 2
    return -0.198 * (1.5 * s2 - 0.5)

def delta_h_tf_a_zt(lat):
    """Ec. (3): corrección de h de tide free a zero tide [m]."""
    s2 = math.sin(math.radians(lat)) ** 2
    return 0.0602 - 0.1790 * s2 - 0.0018 * s2 * s2

def correccion_h(lat, sistema):
    """Corrección a sumar a h para llevarla a zero tide."""
    if sistema == 'zero_tide':
        return 0.0 # ya está en zero tide: no se modifica
    if sistema == 'tide_free':
        return delta_h_tf_a_zt(lat)
    return 0.0 # en mean tide la corteza es la misma
```

Listing 4: Ajuste del modelo de desplazamiento e inclinación y cálculo de R^2_{aj} (fragmento de `ajustar_modelo`).

```
for p in puntos: # una fila de A por punto
    f, la = p['lat'], p['lon']
```

```
    filas.append([1.0, f - phi0, (la - lam0) * math.cos(math.radians(f))])
N = [[sum(r[a] * r[b] for r in filas) for b in range(u)] for a in range(u)] # matriz normal
t = [sum(r[a] * li for r, li in zip(filas, l)) for a in range(u)] # término independiente
x, _ = resolver(N, t) # parámetros: dH, x1, x2
v = [li - sum(ra * xa for ra, xa in zip(r, x)) for r, li in zip(filas, l)] # residuos
r2 = 1 - sum(e * e for e in v) / sum((li - media) ** 2 for li in l)
r2adj = 1 - (1 - r2) * (n - 1) / (n - u) # coeficiente de determinación ajustado
```

La interfaz (`parametrico2.py`) guía al usuario con siete pestañas, una por paso:

1. guía y teoría;
2. puntos: qué columna es la latitud, la longitud, h y H, y en qué sistema de mareas vienen las alturas;
3. mallas, con el sistema de mareas de cada una;
4. mapa con N en colores, curvas de nivel, cobertura de cada malla y ubicación de los puntos;
5. parámetros y ejecución, con barra de progreso y bitácora;
6. resultados: parámetros $\pm\sigma$, $\hat{\sigma}_0$, R^2 y R^2_{aj} de cada método, y los puntos apartados;
7. kriging ordinario: resumen de todos los semivariogramas locales (mediana y franja P10–P90) o semivariograma y covariograma de un punto.

El cálculo corre en un hilo aparte para que la ventana no se bloquee. Los resultados se guardan en la carpeta `resultados`:

- `coordenadas_zero_tide.xlsx`, `puntos_rechazados.xlsx` y `resumen_modelos.xlsx`;
- `interpolacion_<malla>.csv`, con N, l y v de los seis métodos en cada punto;
- `reporte.txt`, con la bitácora completa.

7.6.7. Datos y cobertura

La Figura 11 muestra la malla EGM2008 de fondo (571×511 nodos, paso de $2'$), la cobertura de QGeoidCOL2023 (rectángulo punteado) y los puntos de la Red Nacional de Nivelación. Los puntos siguen los circuitos de nivelación a lo largo de la región andina y del norte del país, entre $\varphi = 1{,}25°$ y $11{,}54°$ y entre $\lambda = -77{,}37°$ y $-72{,}13°$. Todos quedan dentro de la cobertura de las dos mallas, por lo que ningún punto se apartó por la regla R7. De los 4272 registros se aceptaron 4210 y se apartaron 62:

- 22 con altura elipsoidal nula (R4);
- 3 con coordenadas repetidas (R3);
- 2 con $|h - H| > 150\,\text{m}$ (R5);
- 35 por error grueso (R6). Este grupo incluye saltos de unos $-22\,\text{m}$ en una misma línea y casos con h y H aparentemente intercambiadas.

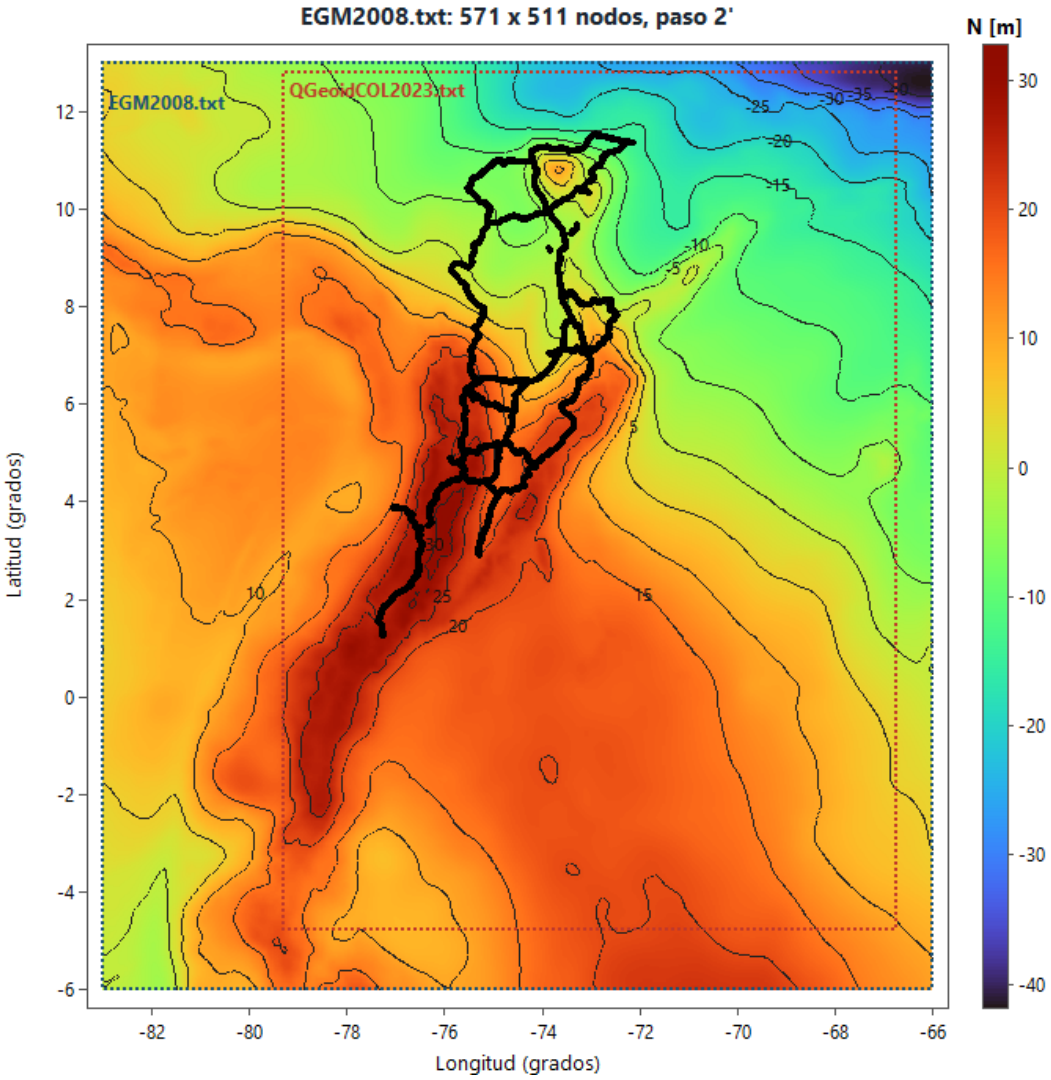


Figura 11: Malla EGM2008 (ondulación N en colores y curvas de nivel), cobertura de QGeoidCOL2023 (rectángulo punteado) y puntos de la Red Nacional de Nivelación (en negro).

7.6.8. Resultados del modelo paramétrico

Las Tablas 17 y 18 presentan los parámetros del modelo (17) para cada método de interpolación, con las alturas y las mallas en *zero tide* y $n = 4210$ puntos. En la bicúbica los 4210 puntos son aplicables, porque ninguno cae en una celda de borde. El IDW se evaluó con $p = 6$ y $k = 16$.

Tabla 17: Modelo de desplazamiento e inclinación con QGeoidCOL2023 ($n = 4210$). x_1 y x_2 en m por grado. En negrita, el método de mayor R^2_{aj}.

Método	δH (m)	x_1	x_2	$\hat{\sigma}_0$ (m)	R^2	R^2_{aj}
Vecino más cercano	$0{,}1809 \pm 0{,}0061$	$-0{,}0452 \pm 0{,}0030$	$-0{,}0176 \pm 0{,}0063$	0,3939	0,1027	0,1023
Lineal por triángulos	$0{,}1755 \pm 0{,}0036$	$-0{,}0382 \pm 0{,}0018$	$-0{,}0178 \pm 0{,}0038$	0,2360	0,1927	0,1923
Bilineal	$0{,}1731 \pm 0{,}0036$	$-0{,}0375 \pm 0{,}0018$	$-0{,}0170 \pm 0{,}0038$	0,2365	0,1852	0,1848
Bicúbica	$\mathbf{0{,}1827 \pm 0{,}0036}$	$-0{,}0396 \pm 0{,}0018$	$-0{,}0169 \pm 0{,}0037$	**0,2320**	0,2056	**0,2053**
IDW ($p = 6$)	$0{,}1799 \pm 0{,}0049$	$-0{,}0424 \pm 0{,}0024$	$-0{,}0183 \pm 0{,}0051$	0,3100	0,1368	0,1364
Kriging ordinario	$0{,}1685 \pm 0{,}0037$	$-0{,}0376 \pm 0{,}0018$	$-0{,}0050 \pm 0{,}0039$	0,2400	0,1542	0,1538

Tabla 18: Modelo de desplazamiento e inclinación con EGM2008 ($n = 4210$). x_1 y x_2 en m por grado. En negrita, el método de mayor R^2_{aj}.

Método	δH (m)	x_1	x_2	$\hat{\sigma}_0$ (m)	R^2	R^2_{aj}
Vecino más cercano	$1{,}0715 \pm 0{,}0054$	$-0{,}0931 \pm 0{,}0027$	$-0{,}0264 \pm 0{,}0056$	0,3516	0,3637	0,3634
Lineal por triángulos	$1{,}0726 \pm 0{,}0050$	$-0{,}0911 \pm 0{,}0025$	$-0{,}0274 \pm 0{,}0052$	0,3258	0,3917	0,3914
Bilineal	$1{,}0721 \pm 0{,}0050$	$-0{,}0910 \pm 0{,}0025$	$-0{,}0272 \pm 0{,}0052$	0,3258	0,3909	0,3906
Bicúbica	$\mathbf{1{,}0742 \pm 0{,}0050}$	$-0{,}0915 \pm 0{,}0025$	$-0{,}0274 \pm 0{,}0052$	0,3266	0,3926	**0,3923**
IDW ($p = 6$)	$1{,}0718 \pm 0{,}0052$	$-0{,}0924 \pm 0{,}0026$	$-0{,}0268 \pm 0{,}0054$	0,3375	0,3802	0,3799
Kriging ordinario	$1{,}0734 \pm 0{,}0050$	$-0{,}0912 \pm 0{,}0025$	$-0{,}0267 \pm 0{,}0052$	0,3266	0,3899	0,3897

Análisis de los resultados del modelo paramétrico

- **Desplazamiento del datum.** Con EGM2008, el datum de Buenaventura queda 1,07 m por encima del geoide del modelo. Este valor es del mismo orden que los $0{,}99 \pm 0{,}03$ m de Guimarães et al. (2025) para Colombia con su modelo regional y que la diferencia media de 1,10 m que esos autores reportan frente a EGM2008. La diferencia de unos 8 cm es razonable, porque el conjunto de puntos y el modelo de geoide no son los mismos. Con QGeoidCOL2023 el desplazamiento es de solo 0,18 m, lo que indica que este modelo ya está referido en buena medida a la red de nivelación colombiana.

- **Inclinaciones.** x_1 es negativo con las dos mallas: la discrepancia disminuye hacia el norte unos 4 cm por grado con QGeoidCOL2023 y 9 cm por grado con EGM2008. Esto equivale a 0,4 m y 0,9 m a lo largo de los 10° de latitud que cubre la red. La inclinación este–oeste (x_2) es menor, de −2 cm a −3 cm por grado. Una tendencia norte–sur de este tamaño es compatible con la acumulación de errores sistemáticos de la nivelación a medida que se aleja del datum, ubicado en el suroccidente.

- **Capacidad explicativa.** El R^2_{aj} es bajo (0,21 con QGeoidCOL2023 y 0,39 con EGM2008): el desplazamiento y las dos inclinaciones explican solo una parte de la variación de l. El resto es variación local, asociada sobre todo a la cordillera y a los errores de cada circuito. La dispersión remanente $\hat{\sigma}_0$ es menor con QGeoidCOL2023 (0,23 m) que con EGM2008 (0,33 m), lo que confirma que el modelo nacional describe mejor la red.

- **Mejor método.** La **bicúbica** obtiene el mayor R^2_{aj} con las dos mallas, lo que coincide con la validación cruzada de la Sección 5.5. Con QGeoidCOL2023 (paso de 5′) el método sí importa:

  - el vecino más cercano duplica la dispersión ($\hat{\sigma}_0 = 0{,}39$ m);
  - el IDW con $p = 6$, que se aproxima al vecino más cercano, también queda rezagado ($\hat{\sigma}_0 = 0{,}31$ m). El exponente que mejor reconstruye la propia malla no es necesariamente el que mejor representa N en los puntos nivelados;
  - el kriging suaviza el campo y casi anula la inclinación este–oeste.

  Con EGM2008 (paso de 2′) la malla es más densa y todos los métodos, salvo el vecino más cercano y el IDW, quedan prácticamente empatados: R^2_{aj} entre 0,3897 y 0,3923, y la bilineal tiene un $\hat{\sigma}_0$ apenas 0,8 mm menor que la bicúbica.

- **Estabilidad de δH.** El desplazamiento cambia poco con el método: 1,4 cm entre extremos con QGeoidCOL2023 y 0,3 cm con EGM2008. Su incertidumbre formal, de 4 mm a 6 mm, es pequeña por el gran número de puntos y no incluye los errores sistemáticos de la nivelación.

8. Comparación con GeoCol2004 y EGM2008

8.1. Magnitud y referencias de cada modelo

Antes de restar valores de modelos distintos hay que verificar qué magnitud entrega cada uno y respecto a qué referencia (Tabla 19).

Tabla 19: Magnitud altimétrica, superficie, referencias, cobertura y resolución de cada modelo.

	QGeoidCOL2023	GeoCol2004	EGM2008
Magnitud	Anomalía de altura ζ	Ondulación geoidal N	Ondulación geoidal N (según la columna "ONDU EGM08" del archivo)
Superficie	Cuasigeoide	Geoide (obtenido a partir de anomalías de altura con la segunda condensación de Helmert)	Geoide respecto al elipsoide WGS84
Altura asociada	Normal, $H^N = h - \zeta$	Ortométrica, $H = h - N$	Ortométrica, $H = h - N$
Elipsoide y sistema	GRS80; IHRS ($W_0 = 62\,636\,853{,}4\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$); marea cero (Liu et al., 2024)	GRS80 (ISG, s.f.); sistema de marea no especificado en la fuente consultada; MAGNA-SIRGAS	WGS84; sistema libre de marea (*tide-free*) (Pavlis et al., 2012), con término de grado cero
Cobertura	$-4{,}78°$ a $12{,}80°$ N; $-79{,}30°$ a $-66{,}72°$	Colombia	Global
Resolución	$5'$ ($\approx 9\,\mathrm{km}$)	$2'$ ($\approx 3{,}7\,\mathrm{km}$) (ISG, s.f.)	Modelo de grado 2159 (Pavlis et al., 2012) ($\approx 9\,\mathrm{km}$)
Desempeño declarado frente a GPS/nivelación	$\sigma = 21{,}3\,\mathrm{cm}$ sin corrección; $15{,}8\,\mathrm{cm}$ con superficie de corrección de 7 parámetros (3025 puntos) (Liu et al., 2024)	Diferencia media de unos $2\,\mathrm{m}$ con $\sigma \approx 50\,\mathrm{cm}$ (ISG, s.f.; Sánchez, 2003)	$\sigma = 28{,}1\,\mathrm{cm}$ con la misma corrección de 7 parámetros (Liu et al., 2024)
Obtención en P1–P5	Esta herramienta (bilineal); contraste con MAGNA 7.0	MAGNA 7.0 (columna "ONDU GEOCOL2004" del archivo)	Calculadora de UNAVCO (columna "ONDU EGM08" del archivo)

Compatibilidad conceptual

- **QGeoidCOL2023 frente a GeoCol2004**: compatibilidad *parcial*. La diferencia $\zeta - N$ incluye la separación geoide–cuasigeoide (ecuación (3)), además de las diferencias propias de los modelos (datos de gravedad, metodología, resolución y datum vertical). No debe interpretarse como "error" de ninguno de los dos modelos sin antes descontar esa separación.
- **QGeoidCOL2023 frente a EGM2008**: los valores del archivo son *ondulaciones geoidales* N respecto a WGS84, de modo que la compatibilidad también es *parcial*. EGM2008 permite calcular directamente la anomalía de altura (funcional `height_anomaly` del servicio ICGEM, Ince et al., 2019; Barthelmes, 2013), lo que daría una comparación de magnitudes idénticas. Esa alternativa queda como mejora posible.
- **Referencias.** QGeoidCOL2023 está en el sistema de marea cero y referido al IHRS; las demás referencias no son necesariamente las mismas, y esa diferencia puede aportar una componente sistemática (Sección 9.4).
- Para efectos del ejercicio, QGeoidCOL2023 se adopta como referencia de comparación, sin considerarlo un valor verdadero.

8.2. Procedimiento de obtención y verificación de los valores

- **QGeoidCOL2023.** Se interpoló ζ con la bilineal de la herramienta. El archivo de puntos trae también ζ redondeado al milímetro, extraído de MAGNA 7.0, y coincide con el valor de la herramienta a menos de 0,4 mm (Tabla 20).
- **GeoCol2004.** Se tomó la ondulación N de la columna "ONDU GEOCOL2004" del archivo, extraída de MAGNA 7.0, sin recalcularla (el modelo no se incorporó a la herramienta). La altura de la columna "ALT GEOCOL2004" coincide con $h - N$ en los cinco puntos.
- **EGM2008.** Se tomó la ondulación N de la columna "ONDU EGM08" del archivo, obtenida de la calculadora de altura geoidal de UNAVCO/EarthScope (UNAVCO/EarthScope, s.f.) y redondeada al centímetro. Para verificarla de forma independiente se reprodujo esa calculadora, con el modelo `egm2008-5` (malla de 5′ de GeographicLib derivada de EGM2008, Karney, s.f.) e interpolación cúbica: se ejecutó el mismo algoritmo (un port de `GeographicLib::Geoid`, `egm2008_unavco.py`) y se validó contra los valores de referencia de GeographicLib, calculados con el modelo completo: RMS de 4,3 mm en 20 000 puntos globales y de 11,3 mm en 3 007 puntos en Colombia. Los valores del archivo difieren de esta reproducción en menos de 5 mm (Tabla 20), es decir, dentro del redondeo al centímetro, lo que confirma que la calculadora usa la malla `egm2008-5` con interpolación cúbica. La altura elipsoidal no interviene en N.

Tabla 20: Verificación de los valores del archivo de puntos: ζ de QGeoidCOL2023 frente a la interpolación bilineal de la herramienta, y N de EGM2008 frente a la reproducción de la calculadora de UNAVCO (egm2008-5, cúbica). Δ = archivo − cálculo.

	QGeoidCOL2023 ζ (m)			EGM2008 N (m)		
Punto	Archivo	Herramienta	Δ (mm)	Archivo	UNAVCO	Δ (mm)
P1	−13,282	−13,2822	0,2	−13,25	−13,2547	4,7
P2	2,533	2,5333	−0,3	2,30	2,2999	0,1
P3	11,764	11,7637	0,3	11,97	11,9717	−1,7
P4	23,360	23,3603	−0,3	23,13	23,1263	3,7
P5	0,826	0,8260	0,0	0,13	0,1281	1,9

8.3. Tabla comparativa

Tabla 21: Comparación entre modelos (ζ de QGeoidCOL2023 por interpolación bilineal; N de GeoCol2004 y de EGM2008 tomados del archivo de puntos).

Punto	φ (grados)	λ (grados)	h (m)	QGeoidCOL2023 ζ (m)	GeoCol2004 N (m)	EGM2008 N (m)
P1	11,45196	−72,57443	35,134	−13,282	−12,549	−13,250
P2	8,43110	−75,55301	98,266	2,533	3,531	2,300
P3	7,31106	−72,87202	3 228,966	11,764	15,836	11,970
P4	4,61497	−74,06287	2 725,381	23,360	26,659	23,130
P5	6,27604	−71,65145	185,792	0,826	2,410	0,130

	QGeoid − GeoCol2004			QGeoid − EGM2008		
Punto	m	cm	mm	m	cm	mm
P1	−0,733	−73,3	−733,2	−0,032	−3,2	−32,2
P2	−0,998	−99,8	−997,7	0,233	23,3	233,3
P3	−4,072	−407,2	−4 072,3	−0,206	−20,6	−206,3
P4	−3,299	−329,9	−3 298,7	0,230	23,0	230,3
P5	−1,584	−158,4	−1 584,0	0,696	69,6	696,0
Media	−2,137	−213,7	−2 137,2	0,184	18,4	184,2
RMS	2,510	251,0	2 510,3	0,357	35,7	356,5

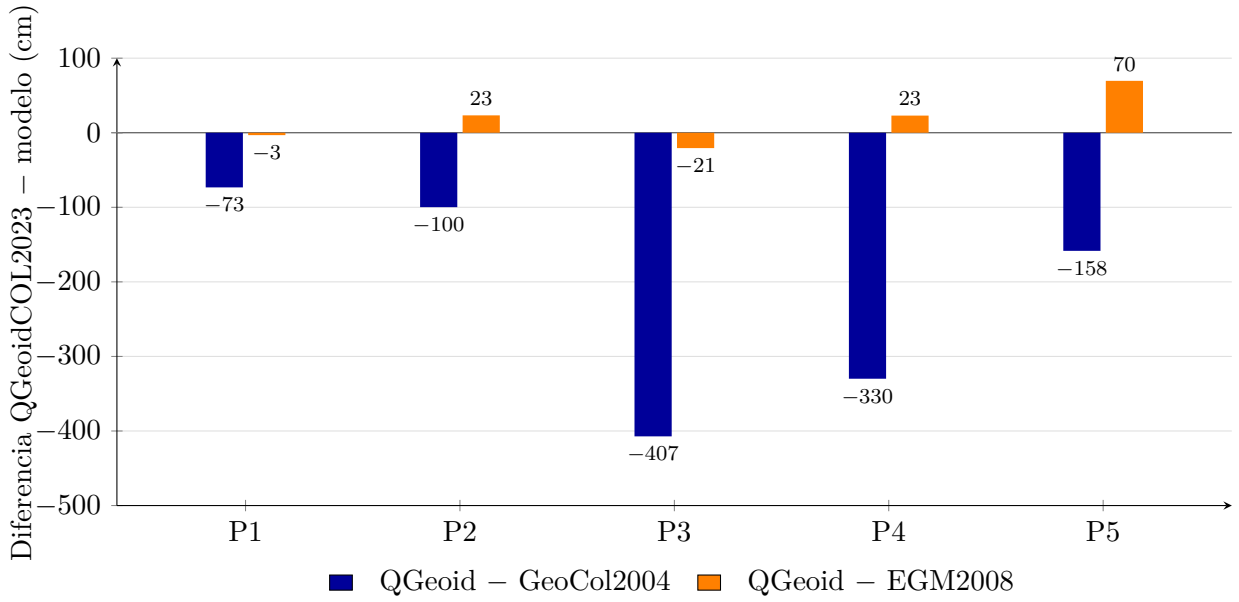


Figura 12: Diferencia entre la anomalía de altura ζ de QGeoidCOL2023 (por interpolación bilineal) y la ondulación N de GeoCol2004 y EGM2008 en los puntos P1–P5. Medias: GeoCol2004 −213,7 cm, EGM2008 18,4 cm. RMS: GeoCol2004 251,0 cm, EGM2008 35,7 cm. Las barras más cortas indican mayor acuerdo con QGeoidCOL2023.

8.4. Efecto sobre la altura y control con la nivelación

Si en un punto se usa otro modelo en lugar de QGeoidCOL2023, la altura resultante cambia en $H_{\text{otro}} - H^N = (h - N_{\text{otro}}) - (h - \zeta) = \zeta - N_{\text{otro}}$, es decir, en la misma magnitud de la diferencia entre modelos. Además, como el archivo trae la altura H de la nivelación geométrica, la Tabla 22 compara la altura que resulta de cada modelo con ella. La diferencia $H^N - H = (h - \zeta) - H$ es la misma diferencia GPS/nivelación $(h - H) - \zeta$ con que Liu et al. (2024) validan el modelo, y mezcla el error del modelo con los de la altura elipsoidal, los de la nivelación, el tipo de altura de la nivelación (nivelada y ajustada, ni ortométrica ni normal) y la inconsistencia de datum entre el IHRS y el datum vertical local.

Tabla 22: Altura nivelada H y alturas obtenidas con cada modelo: $H^N = h - \zeta$ (QGeoidCOL2023), $H_{\text{GC}} = h - N_{\text{GeoCol2004}}$ y $H_{\text{EGM}} = h - N_{\text{EGM2008}}$; diferencias frente a la nivelada en cm.

Punto	H nivelada (m)	H^N (m)	H_{GC} (m)	H_{EGM} (m)	$H^N - H$ (cm)	$H_{\text{GC}} - H$ (cm)	$H_{\text{EGM}} - H$ (cm)
P1	48,434	48,416	47,683	48,384	−1,8	−75,1	−5,0
P2	95,573	95,733	94,735	95,966	15,9	−83,8	39,3
P3	3 216,550	3 217,202	3 213,130	3 216,996	65,2	−342,0	44,6
P4	2 702,640	2 702,021	2 698,722	2 702,251	−61,9	−391,8	−38,9
P5	184,956	184,966	183,382	185,662	1,0	−157,4	70,6
Media (cinco puntos)					3,7	−210,0	22,1
RMS (cinco puntos)					40,9	248,2	44,8
RMS (P1, P2, P5)					9,3	111,7	46,7

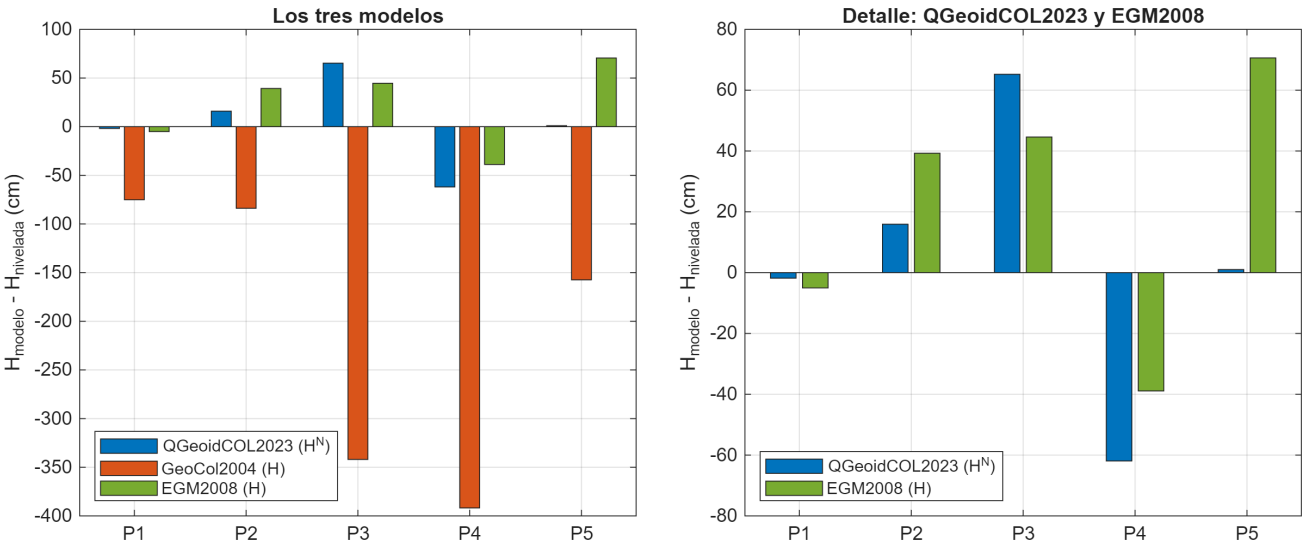
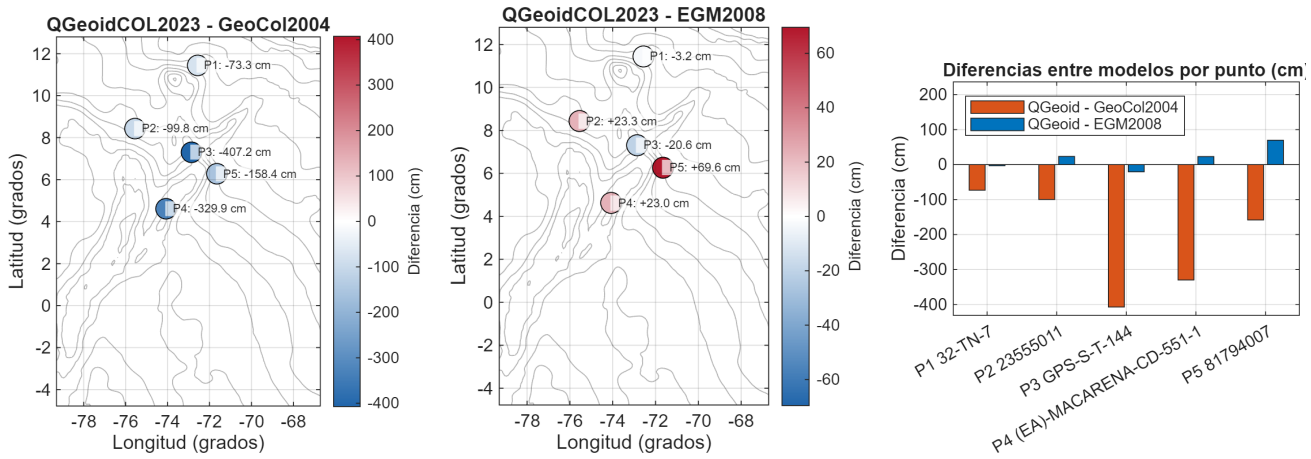


Figura 13: Altura de cada modelo menos la altura nivelada (cm). A la izquierda, los tres modelos; a la derecha, QGeoidCOL2023 y EGM2008 con una escala ampliada.



(a) QGeoid − GeoCol2004 (cm). (b) QGeoid − EGM2008 (cm). (c) Diferencias por punto (cm).

Figura 14: Comportamiento espacial de las diferencias entre modelos sobre las isolíneas de ζ (figuras exportadas desde la aplicación). Cada panel usa su propia escala de color.

9. Análisis

9.1. Diferencias entre métodos

- **El vecino más cercano no es aceptable para nivelación GNSS.** Se aparta de la bilineal hasta 25 cm (P5) y su RMSE en la validación cruzada es de 48 cm, con errores de hasta 2,5 m. Su error depende de la distancia al nodo y del gradiente local, no de la calidad del modelo.
- **Bilineal y triángulos son prácticamente equivalentes** (RMSE de 86,6 mm y 88,7 mm; diferencias de 0,6 mm a 23 mm en los puntos). Ambos son lineales por tramos y difieren solo en cómo reparten el peso dentro de la celda.
- **La bicúbica es la más exacta** (RMSE 58 mm, un 33 % menos que la bilineal), porque un polinomio cúbico local sigue la curvatura del campo, que en zonas de montaña es importante. Su costo es que no aplica en la celda de borde y que usa pesos negativos, que pueden producir sobreoscilaciones.
- **IDW es el peor de los métodos continuos** (RMSE 212 mm). Siempre promedia: el valor queda dentro del rango de los nodos vecinos y el campo se "aplana" hacia la media local, lo que es un sesgo sistemático cuando ζ tiene gradiente. Sus diferencias frente a la bilineal fueron negativas en los cinco puntos (de −16,8 mm a −35,6 mm).
- **El kriging, con la configuración por defecto, no supera a la bilineal** (RMSE 136 mm). Con una ventana más pequeña la iguala (Sección 7.5), pero a un costo de cómputo mucho mayor. El variograma local suele resultar gaussiano con pepita casi nula, un modelo muy suave que con 16 vecinos produce pesos negativos y sistemas mal condicionados (`rcond` de 10^{-10} a 10^{-9} en P1, P2 y P5). Además, su σ_{KO} no está calibrada: en P1, P2 y P5 da 0,4 mm a 0,7 mm, mientras que en P3 y P4 da unos 0,28 m. Ninguno de los dos valores es coherente con el RMSE observado, así que no debe tomarse como la incertidumbre de ζ.

9.2. Comportamiento espacial y efecto de borde

Las diferencias entre métodos crecen con el gradiente y la curvatura locales de ζ. Sin contar el vecino más cercano, la dispersión entre métodos es de 21 mm a 31 mm en P5 (Orinoquía), P2 (Córdoba) y P1

(Guajira) y mayor en la cordillera Oriental (P3, 83 mm; P4, 48 mm). Con un paso de ≈ 9 km, la malla no resuelve completamente las variaciones de ζ causadas por la topografía abrupta. En el borde de la malla, la bicúbica deja de ser aplicable, y el IDW y el kriging pasan a usar nodos de un solo lado, lo que aumenta sus errores. Ninguno de los cinco puntos de control está cerca del borde, por lo que este efecto no se observa en ellos, y la herramienta no extrapola en ningún caso. La muestra, además, no incluye el sur del país (Amazonía, Pacífico, Nariño): en esas zonas el comportamiento de los métodos y de los modelos podría ser distinto.

9.3. Sensibilidad de parámetros

La Tabla 14 muestra que IDW y kriging dependen mucho de sus parámetros, y que los valores por defecto ($p = 2$, $k = 16$; ventana de 6 nodos) no son los mejores para este campo:

- En **IDW**, el error baja al aumentar p y al reducir k (de 530 mm con $p = 1$ y $k = 32$ a 92 mm con $p = 4$ y $k = 4$). Ambos cambios hacen el método más local: con p alto y pocos nodos, el IDW se comporta casi como una interpolación entre las esquinas de la celda. Ni siquiera la mejor configuración alcanza a la bilineal, por el sesgo de promediado que tiene todo IDW.
- En **kriging**, el factor dominante es el tamaño de la ventana del variograma: con semiancho de 4 nodos ($\approx \pm 37$ km) el RMSE baja a 85,7 mm, al nivel de la bilineal y con un MAE menor (38 mm frente a 48 mm). Con ventanas grandes, el variograma incorpora la tendencia regional de ζ y deja de describir la variabilidad local. El número de vecinos tiene un efecto menor, con un óptimo cerca de $n = 16$.
- Estos óptimos se obtuvieron con un paso de prueba de $10'$. Con el paso real de $5'$ la escala relevante es la mitad, así que sirven como indicación de la tendencia y no como valores definitivos. Por la misma razón, se mantuvieron los valores por defecto para los resultados principales y la sensibilidad se reporta por separado.

9.4. Diferencias entre QGeoidCOL2023 y GeoCol2004

La diferencia $\zeta - N$ (Tabla 21) es negativa en los cinco puntos y va de $-0{,}73$ m a $-4{,}07$ m, con media de $-2{,}14$ m y RMS de 2,51 m: GeoCol2004 entrega ondulaciones mayores y, por tanto, alturas menores que QGeoidCOL2023 (Tabla 22). Sus características son las siguientes:

- **No se explica por la separación geoide–cuasigeoide.** En los puntos bajos (P1, P2 y P5, con $H < 200$ m) la ecuación (3) da separaciones de pocos centímetros como máximo (del orden de 1 cm a 2 cm por cada 100 mGal de anomalía de Bouguer, y se esperan anomalías menores de unos 100 mGal en valor absoluto en esas zonas bajas), mientras que las diferencias son de 0,73 m a 1,58 m. En P3 y P4 ($H \approx 3\,200$ m y $2\,700$ m), con una anomalía de Bouguer de -150 mGal, valor típico de la cordillera Oriental que se supone aquí y no se calculó, la ecuación da $\zeta - N \approx 0{,}4$ m, de signo contrario a las diferencias observadas ($-4{,}07$ m y $-3{,}30$ m).
- **Es coherente con un sesgo propio de GeoCol2004.** Frente a la nivelación, GeoCol2004 queda entre 0,75 m y 3,92 m por debajo, con una media de $-2{,}10$ m (Tabla 22), del orden de la diferencia media de unos 2 m que se documenta para ese modelo frente a puntos GPS/nivelación (ISG, s.f.; Sánchez, 2003). En cambio, QGeoidCOL2023 coincide con la nivelación a 2 cm o menos en P1 y P5. Con solo cinco puntos esto es un indicio y no una estimación del sesgo del modelo.
- **GeoCol2004 también se aparta de EGM2008**, en el mismo sentido y por magnitudes comparables: $N_{\mathrm{GC}} - N_{\mathrm{EGM}}$ es de 0,70 m, 1,23 m, 3,87 m, 3,53 m y 2,28 m en P1 a P5. Esas diferencias crecen con la altura elipsoidal en los cinco puntos (de 35 m a 3 229 m), lo que sugiere

un error de GeoCol2004 que depende de la topografía. Es una hipótesis, que habría que confirmar con más puntos; es coherente con que GeoCol2004 se base en un modelo global de grado 200, un modelo digital de terreno de $\approx 1\,\text{km}$ y una malla de $2'$ (ISG, s.f.).

Efecto sobre la altura. Como $H_{\text{GeoCol2004}} - H^N = \zeta - N$, cambiar de modelo altera la altura del punto en esa misma magnitud: de 0,7 m en el Caribe a 4 m en la cordillera Oriental. Una altura obtenida con GeoCol2004 y una obtenida con QGeoidCOL2023 no son intercambiables, y mezclarlas en un mismo proyecto introduce errores métricos.

9.5. Diferencias entre QGeoidCOL2023 y EGM2008

La diferencia $\zeta - N_{\text{EGM2008}}$ va de $-20{,}6\,\text{cm}$ a $69{,}6\,\text{cm}$, con media de $18{,}4\,\text{cm}$, desviación estándar de $34{,}1\,\text{cm}$ y RMS de $35{,}7\,\text{cm}$ (Tabla 21):

- **P1 (Guajira): $-3{,}2\,\text{cm}$.** A baja altitud y cerca del mar los dos modelos coinciden a pocos centímetros.
- **P3 y P4 (cordillera Oriental): $-20{,}6\,\text{cm}$ y $23{,}0\,\text{cm}$.** Tienen signos opuestos y una magnitud cerca de un orden menor que las diferencias con GeoCol2004 ($-4{,}07\,\text{m}$ y $-3{,}30\,\text{m}$). Para P4, la separación geoide–cuasigeoide supuesta arriba ($\zeta - N \approx 0{,}4\,\text{m}$) iría en el mismo sentido, pero no para P3.
- **P2 y P5 ($23{,}3\,\text{cm}$ y $69{,}6\,\text{cm}$).** A baja altitud la separación $N - \zeta$ es despreciable, así que estas diferencias son de modelo o de referencia. Frente a la nivelación (Tabla 22), en esos puntos la altura con QGeoidCOL2023 queda a $15{,}9\,\text{cm}$ y $1{,}0\,\text{cm}$ y la de EGM2008 a $39{,}3\,\text{cm}$ y $70{,}6\,\text{cm}$. Por tanto, estas diferencias se deben sobre todo a EGM2008 en esos sitios, lo cual es coherente con la desviación estándar de $28{,}1\,\text{cm}$ que Liu et al. (2024) reportan para EGM2008 frente a $15{,}8\,\text{cm}$ para QGeoidCOL2023, con la misma corrección y los mismos puntos GPS/nivelación.
- **Referencias.** QGeoidCOL2023 está en el sistema de marea cero y referido al IHRS (W_0 convencional), mientras que EGM2008 está en el sistema libre de marea y sus ondulaciones respecto a WGS84 incluyen un término de grado cero de $\approx -41\,\text{cm}$, según la documentación del modelo. Estas diferencias de convención pueden aportar una componente sistemática, de centímetros a decímetros, a las diferencias entre los dos modelos. En este trabajo no se cuantificó ni se corrigió, y se declara como una limitación.

Efecto sobre la altura. Usar EGM2008 en lugar de QGeoidCOL2023 cambia la altura entre $-21\,\text{cm}$ y $70\,\text{cm}$ (Tabla 21). El error de interpolación de la malla egm2008-5 (RMS de $1{,}1\,\text{cm}$ en Colombia) es despreciable frente a esas diferencias, que provienen de los modelos y no del cálculo.

9.6. Coherencia altimétrica con la nivelación

La Tabla 22 y la Figura 13 confrontan las alturas de cada modelo con la de la nivelación geométrica:

- **Puntos bajos (P1, P2 y P5; $H < 200\,\text{m}$).** Aquí, sea ortométrica o normal la altura de la nivelación (el archivo solo indica que es nivelada y ajustada), la diferencia entre ambos tipos es de pocos centímetros, así que la comparación es directa. QGeoidCOL2023 queda a $-1{,}8\,\text{cm}$, $15{,}9\,\text{cm}$ y $1{,}0\,\text{cm}$ (RMS de $9{,}3\,\text{cm}$), EGM2008 a $-5{,}0\,\text{cm}$, $39{,}3\,\text{cm}$ y $70{,}6\,\text{cm}$ ($46{,}7\,\text{cm}$) y GeoCol2004 a $-75{,}1\,\text{cm}$, $-83{,}8\,\text{cm}$ y $-157{,}4\,\text{cm}$ ($111{,}7\,\text{cm}$).
- **Puntos de montaña (P3 y P4).** Las diferencias de QGeoidCOL2023 son de $65{,}2\,\text{cm}$ y $-61{,}9\,\text{cm}$, y las de EGM2008 de $44{,}6\,\text{cm}$ y $-38{,}9\,\text{cm}$: del mismo signo y de magnitud parecida, lo que

apunta a un componente común a ambos modelos de alta resolución, o a los datos de esos puntos (nivelaciones de 2005 y 2001; alturas elipsoidales GNSS), más que a un defecto específico de QGeoidCOL2023. Si la altura nivelada fuera ortométrica, la separación $H^N - H = N - \zeta$ (del orden de $-0{,}4$ m con la anomalía de Bouguer supuesta) podría explicar parte de P4 pero no de P3; como el archivo no establece el tipo de altura, esa explicación no se usa aquí.

- **Contexto.** En la validación de Liu et al. (2024), las diferencias entre QGeoidCOL2023 y los 3025 puntos GPS/nivelación tienen media de 19,2 cm, desviación estándar de 21,3 cm y un rango de $-46{,}1$ cm a 87,7 cm antes de la corrección. Las diferencias de los cinco puntos (de $-61{,}9$ cm a 65,2 cm, media de 3,7 cm) son del mismo orden, salvo P4, que queda 16 cm por debajo del mínimo reportado. Con cinco puntos no es posible estimar la exactitud del modelo, y no se sabe si estos puntos forman parte del conjunto de validación de ese trabajo, por lo que no se consideran independientes.

Estos resultados no establecen la superioridad absoluta de ningún modelo: con cinco puntos, la nivelación y el GNSS tienen sus propios errores, y el datum vertical local no coincide con el IHRS. Sí muestran que, en este conjunto, QGeoidCOL2023 reproduce la nivelación mejor que EGM2008 y mucho mejor que GeoCol2004, y que la elección del modelo cambia la altura entre decímetros y metros, mientras que la del método de interpolación la cambia como máximo unos 8 cm (sin el vecino más cercano).

10. Conclusiones

- La malla QGeoidCOL2023 se validó con controles explícitos y documentados: es una malla completa, rectangular y regular de 212×152 nodos con paso de $5'$, sin datos inválidos, duplicados ni faltantes.
- Los seis métodos se implementaron con un núcleo común ($\hat{\zeta} = \sum w_i \zeta_i$) que expone nodos, pesos y contribuciones y verifica $\sum w_i = 1$ en cada cálculo. Las implementaciones bilineal, bicúbica y de vecino más cercano coinciden con `interp2` a nivel de 10^{-14} m. Ningún método extrapola, y la bicúbica declara su falta de soporte en el borde en lugar de sustituirse.
- En los puntos de control, la elección del método cambia ζ (y por tanto H^N) entre 21 mm y 83 mm entre los métodos continuos, y hasta 25 cm con el vecino más cercano. Las diferencias son mayores donde el campo tiene más gradiente y curvatura.
- La validación cruzada por decimación ordena los métodos así: bicúbica, bilineal $\approx$ triángulos, kriging, IDW y vecino más cercano. La bilineal sigue siendo una elección razonable por su simplicidad y trazabilidad, y la bicúbica es preferible donde tiene soporte.
- La diferencia $\zeta - N$ entre QGeoidCOL2023 y GeoCol2004 es negativa en los cinco puntos (de $-0{,}7$ m a $-4{,}1$ m, media de $-2{,}1$ m). Esa diferencia no se explica por la separación geoide–cuasigeoide sino por el sesgo de GeoCol2004, que frente a la nivelación es del orden de lo documentado para ese modelo (unos 2 m). La diferencia frente a la nivelación de QGeoidCOL2023 es de 2 cm o menos en P1 y P5.
- Frente a EGM2008 las diferencias son de -21 cm a 70 cm (RMS de 36 cm). En los puntos bajos donde EGM2008 se aparta más (P2 y P5) la altura con QGeoidCOL2023 es la que más se acerca a la nivelación, de modo que la diferencia se atribuye principalmente a EGM2008, con la reserva de las posibles diferencias de referencia (sistema de marea y término de grado cero), que no se cuantificaron.
- En los dos puntos de montaña, QGeoidCOL2023 y EGM2008 difieren de la nivelación en decímetros y con el mismo signo. Esto indica un componente común a ambos modelos o a los datos de esos puntos, y no permite concluir sobre la exactitud de QGeoidCOL2023 en zonas montañosas.

- La elección del modelo influye sobre la altura mucho más (decímetros a metros) que la del método de interpolación (centímetros). En consecuencia, N y ζ (y H y H^N) no son intercambiables.
- Limitaciones: cinco puntos (todos al norte de 4,6° N, sin puntos en la Amazonía, el Pacífico ni el sur) no bastan para estimar la exactitud de los modelos; los valores de GeoCol2004 y EGM2008 provienen del archivo de puntos (MAGNA 7.0 y la calculadora de UNAVCO; EGM2008 se verificó de forma independiente); y las alturas niveladas (ajustadas, de tipo no especificado) no se reducen a un mismo datum vertical con el IHRS.

Referencias

Olarte Ramírez, H. (2025). *Estimación de un modelo micro-cuasigeoidal mediante el modelamiento del campo de gravedad local para la incorporación de la primera estación de Colombia en el IHRF*. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Catastral y Geodesta. Director: C. E. Melo Martínez, Ph.D. Facultad de Ingeniería, Ingeniería Catastral y Geodesia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Barthelmes, F. (2013). *Definition of functionals of the geopotential and their calculation from spherical harmonic models*. Scientific Technical Report STR09/02 (revisado 2013). GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam. https://doi.org/10.2312/GFZ.b103-0902-26

Cressie, N. (1993). *Statistics for Spatial Data* (ed. revisada). John Wiley & Sons.

Hofmann-Wellenhof, B., Moritz, H. (2006). *Physical Geodesy* (2.ª ed.). Springer.

Ince, E.S., Barthelmes, F., Reißland, S., Elger, K., Förste, C., Flechtner, F., Schuh, H. (2019). ICGEM – 15 years of successful collection and distribution of global gravitational models, associated services, and future plans. *Earth System Science Data*, 11, 647–674. https://doi.org/10.5194/essd-11-647-2019

Keys, R. (1981). Cubic convolution interpolation for digital image processing. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 29(6), 1153–1160.

Pavlis, N.K., Holmes, S.A., Kenyon, S.C., Factor, J.K. (2012). The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008). *Journal of Geophysical Research*, 117, B04406. https://doi.org/10.1029/2011JB008916

Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. *Proceedings of the 1968 ACM National Conference*, 517–524.

Snyder, J.P. (1987). *Map Projections – A Working Manual*. USGS Professional Paper 1395.

Torge, W., Müller, J. (2012). *Geodesy* (4.ª ed.). De Gruyter.

Karney, C.F.F. (s.f.). *GeographicLib: Geoid height*. Documentación de la clase `GeographicLib::Geoid` y de las mallas `egm2008-5`. https://geographiclib.sourceforge.io/html/geoid.html

UNAVCO/EarthScope Consortium (s.f.). *Geoid Height Calculator*. https://www.unavco.org/software/geodetic-utilities/geoid-height-calculator/geoid-height-calculator.html Consultado el 6 de octubre de 2026.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2026). *Después de 20 años, Colombia cuenta con un nuevo modelo oficial de referencia de alturas: QGeoidCOL2023*. Noticia institucional. https://www.igac.gov.co/noticias/despues-de-20-anos-colombia-cuenta-con-un-nuevo-modelo-oficial-de-referencia-de-alturas-qgeoidcol2023 Consultado el 9 de octubre de 2026.

International Service for the Geoid (s.f.). *Fichas de los modelos GEOCOL2004 y QgeoidCOL2023*. Politecnico di Milano. https://isgeoid.polimi.it/Geoid/America/Colombia/colombia04_g.html y https://isgeoid.polimi.it/Geoid/America/Colombia/colombia23_g.html Consultado el 9 de octubre de 2026.

Liu, Q., Schmidt, M., Sánchez, L., Moisés, L., Cortez, D. (2024). Modelado regional del campo de gravedad de alta resolución en regiones con desafíos de datos para la realización de sistemas de alturas basados en geopotencial (documento técnico de QGeoidCOL2023, traducción al español publicada por el IGAC). *Earth, Planets and Space*, 76, 35. https://doi.org/10.1186/s40623-024-01981-1

Sánchez, L. (2003). *Determinación de la superficie vertical de referencia para Colombia*. Tesis doctoral, Technische Universität Dresden (citada en la ficha de GEOCOL2004 de ISG).

Guimarães, G.N., Matos, A.C.O.C., Blitzkow, D., Almeida, F.G.V. (2025). High-resolution regional gravity field modeling to connect the local vertical systems in South America to the IHRF. *Earth, Planets and Space*, 77, 98. https://doi.org/10.1186/s40623-025-02226-5

A. Tablas de nodos de IDW y kriging en P4

Tabla 23: P4: nodos y pesos de IDW ($p = 2$, $k = 16$; $\hat{\zeta} = 23{,}3247\,\text{m}$) y de kriging ordinario ($n = 16$; $\hat{\zeta} = 23{,}3564\,\text{m}$). Mismos 16 nodos, ordenados por distancia.

				IDW		Kriging	
#	φ	λ	ζ_i (m)	w_i	$w_i\zeta_i$	λ_i	$\lambda_i\zeta_i$
1	4,633333	−74,050000	23,332	0,630354	14,7074	0,248233	5,7918
2	4,550000	−74,050000	23,729	0,072414	1,7183	0,210289	4,9899
3	4,633333	−74,133333	22,937	0,059550	1,3659	0,201376	4,6190
4	4,550000	−74,133333	23,388	0,034461	0,8060	0,153020	3,5788
5	4,633333	−73,966667	23,572	0,032907	0,7757	0,145262	3,4241
6	4,716667	−74,050000	22,958	0,030236	0,6942	0,086738	1,9913
7	4,550000	−73,966667	23,635	0,023466	0,5546	0,116801	2,7606
8	4,716667	−74,133333	22,630	0,020713	0,4687	0,062797	1,4211
9	4,716667	−73,966667	23,305	0,016162	0,3767	−0,009123	−0,2126
10	4,466667	−74,050000	23,900	0,014339	0,3427	0,013617	0,3255
11	4,633333	−74,216667	22,602	0,013156	0,2973	0,025824	0,5837
12	4,466667	−74,133333	23,962	0,011771	0,2821	−0,040964	−0,9816
13	4,550000	−74,216667	23,012	0,011332	0,2608	−0,031283	−0,7199
14	4,466667	−73,966667	23,514	0,010147	0,2386	−0,057210	−1,3452
15	4,633333	−73,883333	23,531	0,009690	0,2280	−0,058619	−1,3794
16	4,716667	−74,216667	22,330	0,009303	0,2077	−0,066757	−1,4907
$\sum$				1,000000	23,3247	1,000000	23,3564

B. Organización del código fuente

El código completo se entrega como archivos independientes (Anexo C) y no se transcribe en este documento. La aplicación (`appQGeoidCOL2023.m`) es un archivo único con las funciones siguientes:

- **Interfaz y modos de uso:** `appQGeoidCOL2023` (interfaz gráfica), `appQGeoidCOL2023('lote')` (validación, seis métodos, comparación de métodos y de modelos y validación cruzada) y `appQGeoidCOL2023('sensibilidad')` (análisis de sensibilidad de parámetros).

- **Lectura y validación:** `cargarYValidarMalla`, `autoverificarImplementacion`.
- **Interpolación:** `interpolarPunto` (núcleo común) y `pesosVecinoMasCercano`, `pesosTriangulos`, `pesosBilineal`, `pesosBicubica`, `pesosIDW`, `pesosKriging`.
- **Evaluación:** `compararMetodos`, `validacionDecimacion`, `compararModelos`.
- **Gráficos:** `graficarMallaGeneral`, `graficarVistaLocal`, `graficarComparacionMetodos`, `graficarValidacionCruzada`, `graficarDiferenciasModelos`.

Los fragmentos esenciales (núcleo común y pesos de la lineal por triángulos) se muestran en la Sección 5.

C. Archivos de la entrega

Tabla 24: Archivos que acompañan al informe.

Archivo	Contenido
`appQGeoidCOL2023.m`	Aplicación (interfaz, modo por lotes y de sensibilidad).
`QGeoidCOL2023.txt`	Malla oficial de ζ (entrada).
`valores_control_P1_P5.csv`	Puntos, alturas niveladas y valores de GeoCol2004, EGM2008 y QGeoidCOL2023 tomados de `5 PUNTOS CALCULADOS COLOMBIA.xlsx`.
`generarResultadosInforme.m`	Reproduce las figuras (`informe/figuras`) y los datos (`informe/datos`).
`egm2008_unavco.py`	Reproducción de la calculadora de UNAVCO (egm2008-5); requiere `egm2008-5.pgm` y `GeoidHeights.dat` de GeographicLib.